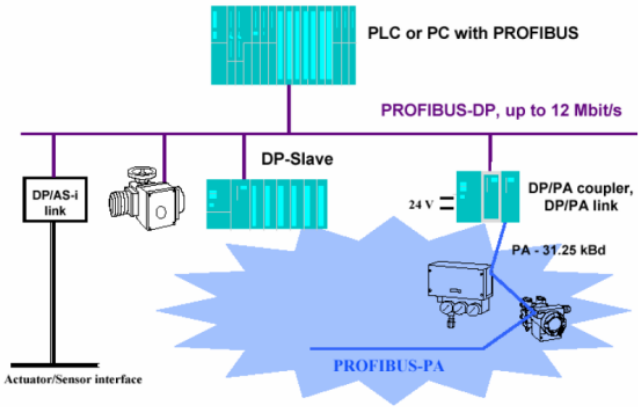
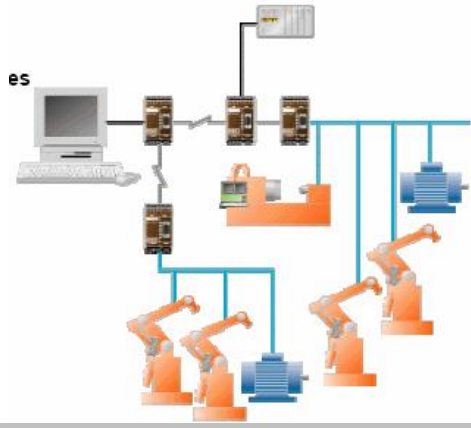
Unidad 4:

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales







Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan General:

1. **Introducción: Autómatas y Control Discreto**
   - Aplicaciones y Fundamentos. Autómatas / FSM. STATEFLOW. GRAFCET.
2. **Autómatas Programables – IEC61131: Arq. y Lenguajes**
   - PLCs, arquitecturas. Entorno de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST / SFC.
3. **Diseño de Sists. Control Secuencial**
   - Métodos clásicos. Métodos sistemáticos. Aplicación.
4. **Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales**
   - Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo y Protocolos industriales.
5. **Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos**
   - Sistemas muestreados. Simulación y Control. Sistemas Híbridos. Aplicación.

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan de la Unidad 4:

A. Arquitecturas Distribuidas

- Control centralizado con estaciones remotas de I/O (periferia distribuida).
- Control descentralizado o distribuido (procesamiento distribuido).
- Redes de Control Industrial. Necesidades de comunicación: conceptos y definiciones básicas.

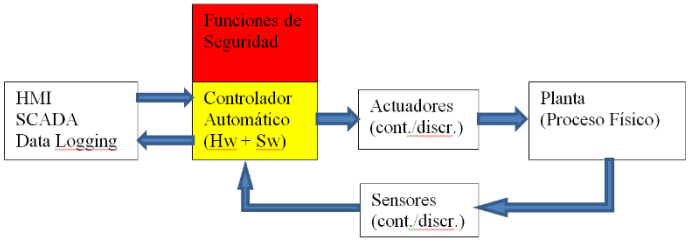
B. Buses de Campo y Protocolos Industriales

- Modelo de capas OSI. Medio físico y topologías de red.
- Protocolos industriales: tipos, ventajas, selección. Perfiles de comunicación.

C. Protocolos más usuales. Aplicaciones

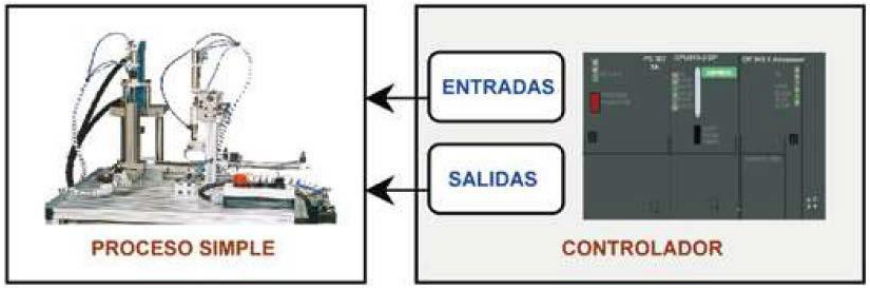
- Modbus. CAN.
- Profibus, Profinet. OPC UA.
- Características y aplicaciones.

Automatización Industrial:



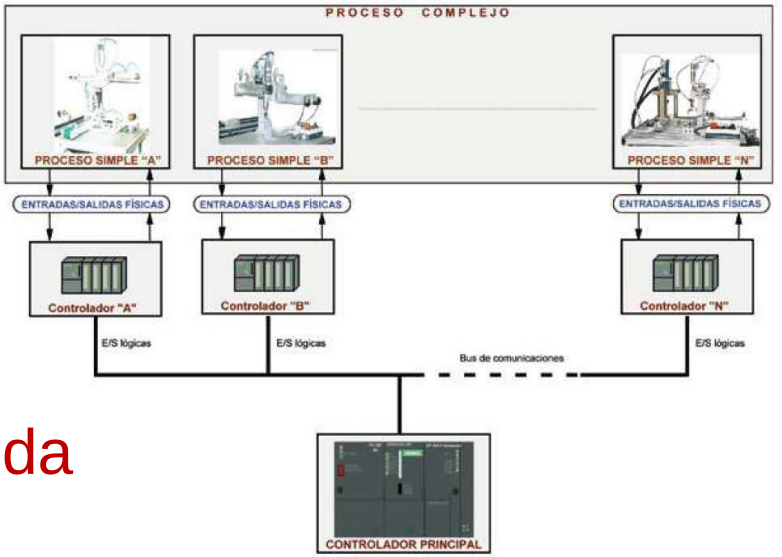
Arquitectura de Control:

- ***Centralizada*** (1 solo controlador) → sistemas simples o fijos
  - localizados (E/S locales),
  - cableado eléctrico intensivo.



- ***Distribuida*** (1 ó varios controladores en red) → sistemas complejos
  - extendidos (E/S distribuidas),
  - conectados en **red de comunic.**

  (más flexible, modular/expandible, simplifica cableado complejo)



a) Procesador Central y I/O distribuida

b) Procesamiento Distribuido

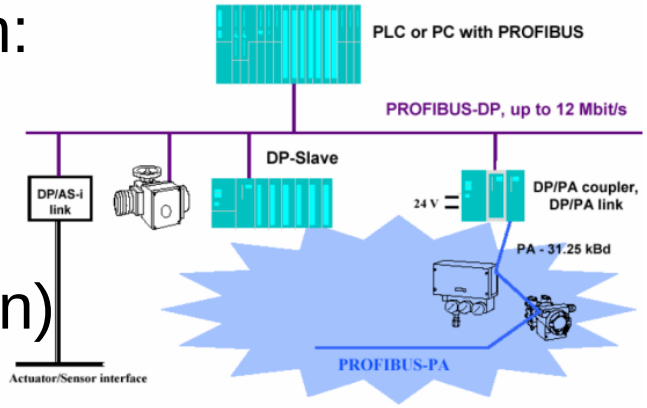
Automatización Industrial:

Sistemas de Control ***Distribuidos*** incluyen:

- Tecnologías de ***Equipos de Control***:
  - Autómatas Programables (**PLCs**)
  - **Sensores** (dependen de Aplicación)
  - **Actuadores**
  - +
- Tecnologías de ***Comunicación Industrial***:
  - Redes propietarias

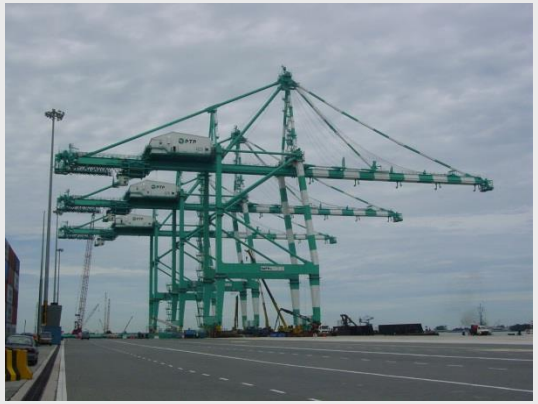
    (Modbus, DeviceNet, ControlNet, GEnius, FIPIO, etc.)
  - **Buses industriales estándar abiertos** *(tendencia actual)*

    (Foundation Fieldbus, **PROFIBUS**, Modbus TCP
    ETHERNET Industrial: PROFINET, **EtherNet/IP**, **Ether-CAT**, **Sercos III**, etc.)

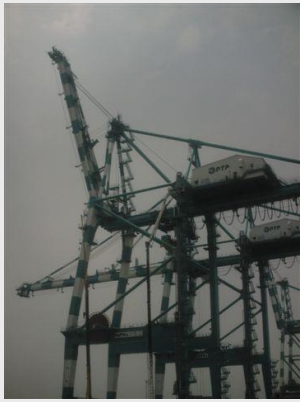


Ejemplo: Control de Grúas Portuarias

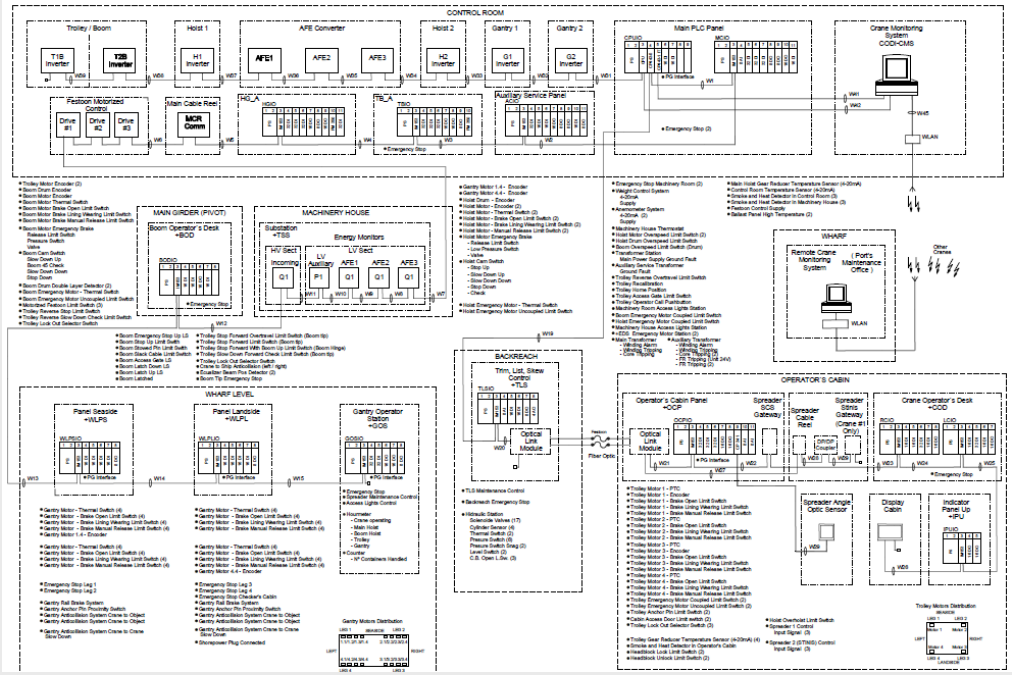






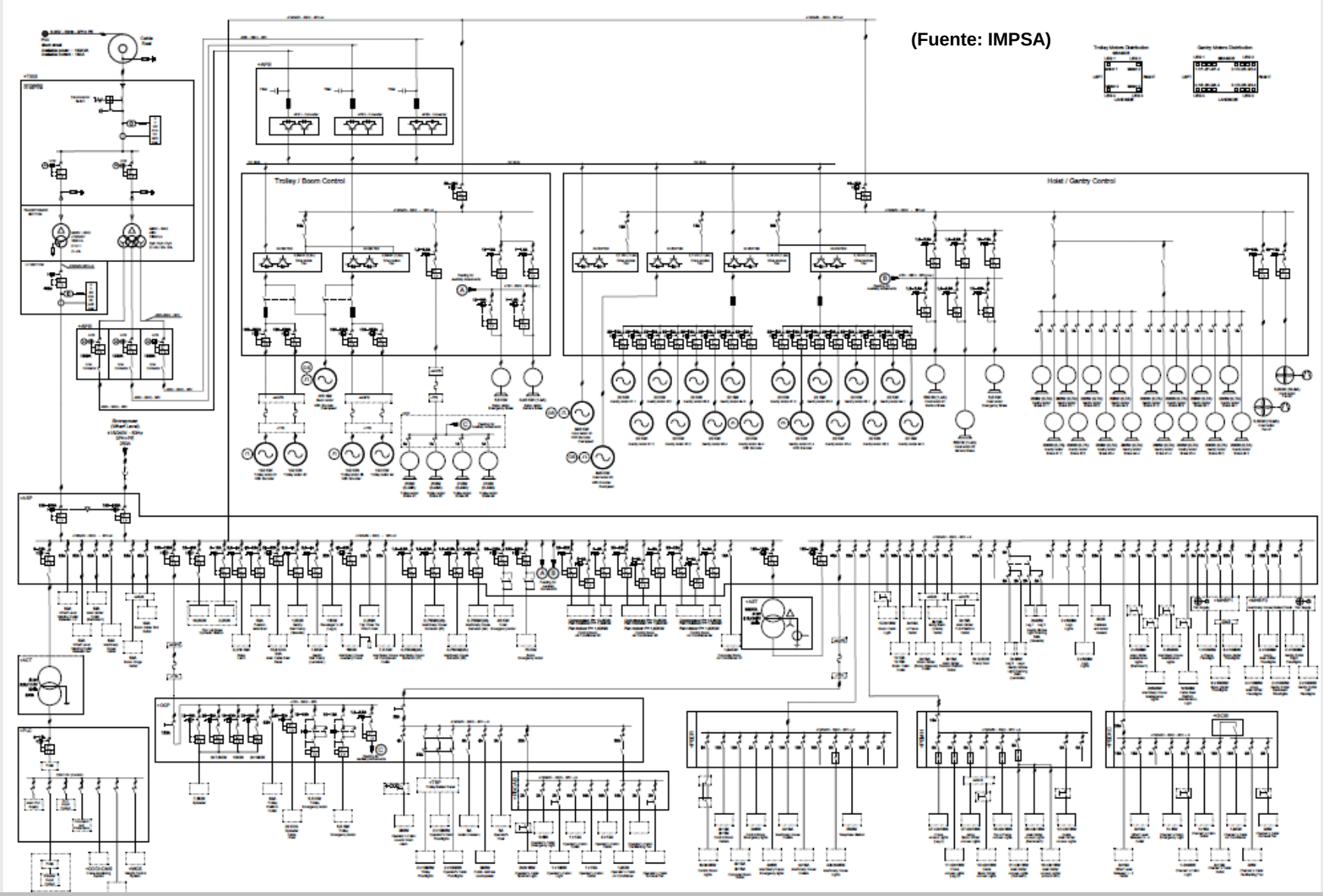




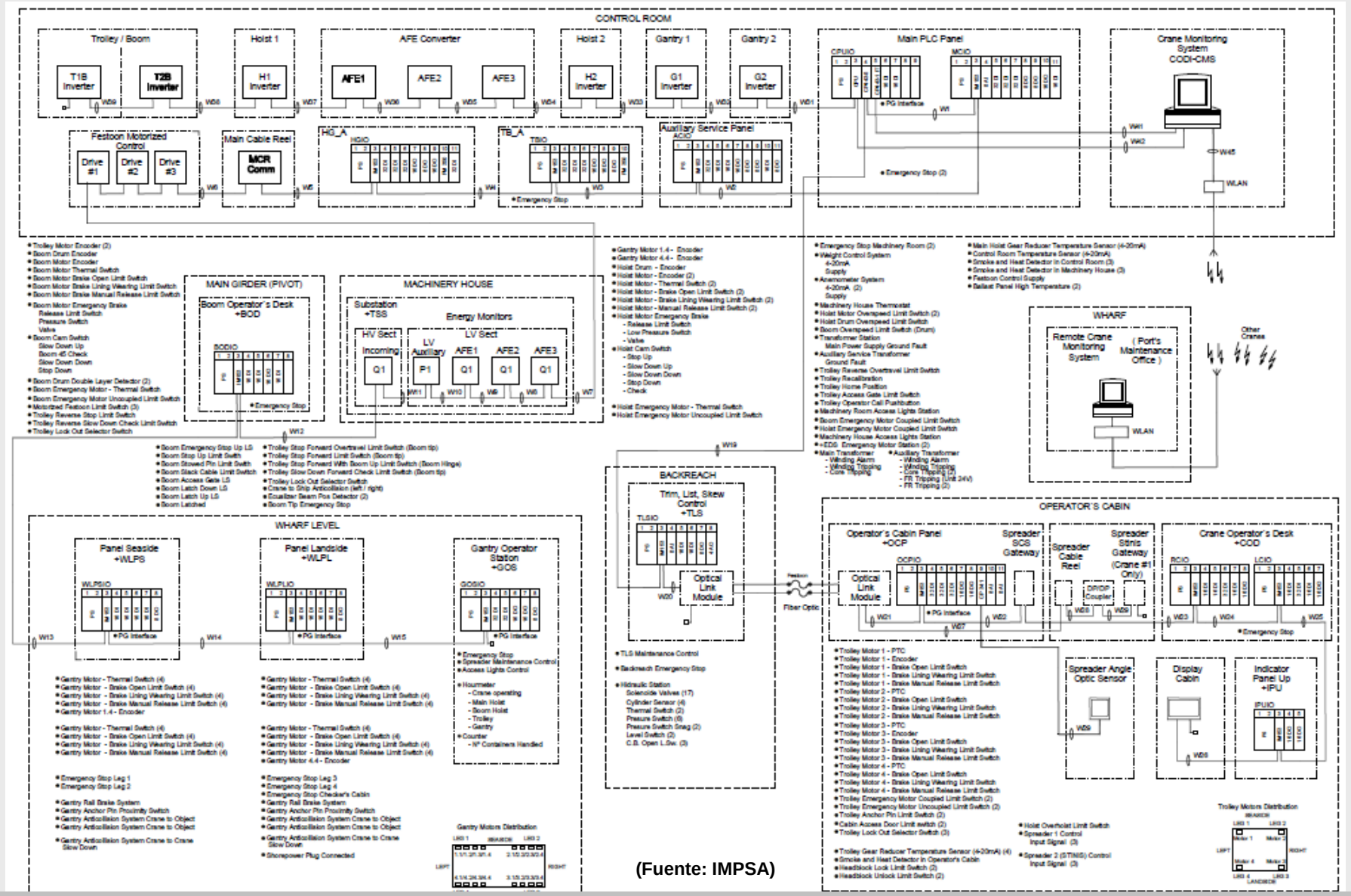


(Fuente: IMPSA)

Ej.: Control de Grúas (Diagrama Unifilar de POTENCIA)



Ej.: Control de Grúas (Arq. de AUTOMATIZACIÓN)

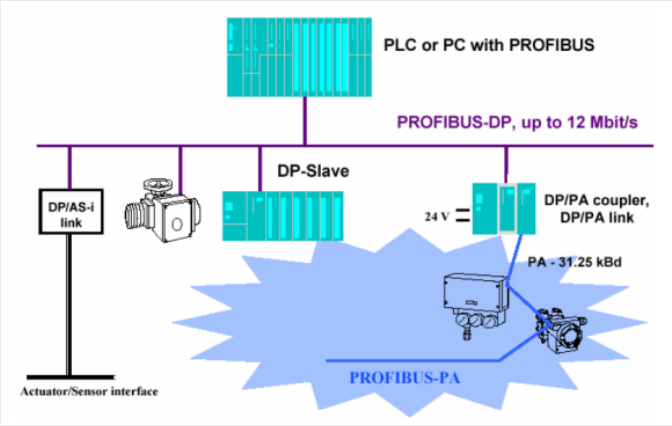


(Fuente: IMPSA)

Red de Control / Automatizac. Industrial:

- Red de Control Industrial:

  Sistema **interconectado** → monitoreo y control en «**Tiempo Real** (RT)» de equipos y procesos físicos «distantes o no» en ambiente industrial.



- **Videos**:

  Automation Basics: **Industrial Networking**
  (Control Design - Educational Video Series, 2021 Oct.4, 10 min.)
  https://www.youtube.com/watch?v=r6873V8r5Cs&ab_channel=ControlControlDesign

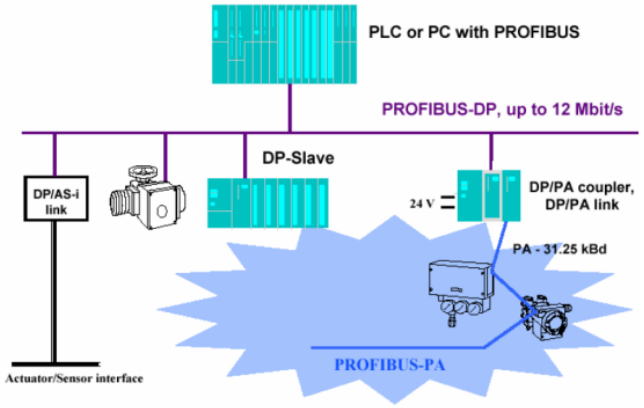
  Industrial Networks Fundamentals (EATON, 2014)
  https://www.youtube.com/watch?v=6K2Y_sp5f4o (40 min.)

  Industrial communication protocols explained (EATON PSEC, 2025)
  https://www.youtube.com/watch?v=_btpMwO2ZvE (12:23 min.)

Red de Control / Automatizac. Industrial:

- Red de Control Industrial:

  Sistema **interconectado** → monitoreo y control en «**Tiempo Real** (RT)» de equipos y procesos físicos «distantes o no» en ambiente industrial.



- Comunicaciones industriales:
  - Hacia/desde **dispositivos de campo**: analógica → **digital**
  - Entre **controladores** digitales

  → Implementación de **protocolos** de comunicación (**fieldbus** protocols).

- Requerimientos específicos: **determinismo**, tiempo de rta.
- Métodos de operación específicos.
- Integración progresiva con redes ofimáticas o comerciales (Ethernet, Internet).

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

1. **Implementación o dominios de aplicación** industrial:
   - Fabricación discreta o en celdas autónomas (ej. automotriz);
   - Control de procesos continuos (ej. petroquímica, siderurgia);
   - Domótica (automatización de edificios): supervisión, control accesos;
   - Generación y distribución eléctrica: grandes distancias;
   - Sistemas de Transporte (ej. trenes, autopistas, control de tráfico);
   - Sistemas embebidos: localizado (ej. máquina, automóvil).

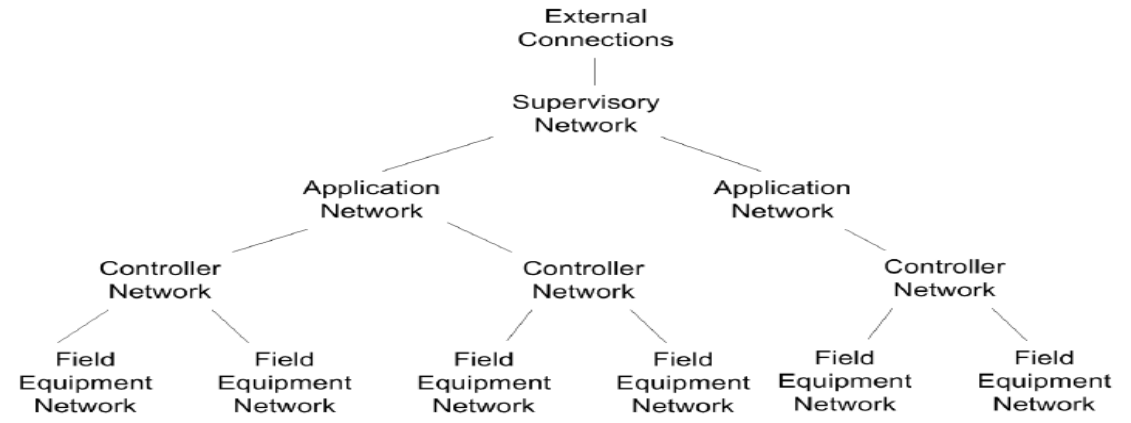
Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

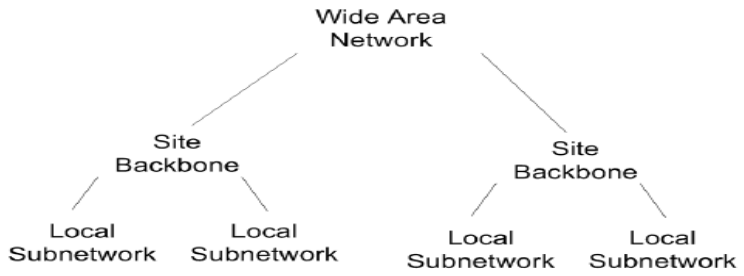
	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

2. **Arquitectura y Jerarquía** más profunda:

Example Industrial Network



Example Commercial Network



Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

3. **Severidad de fallas** mayor:
   - Conectado a equipamiento físico → efectos de falla posibles: daño a equipos, pérdida de producción, daño ambiental, accidentes.
4. Requisitos de **Tiempo Real** (en particular a bajo nivel):
   - Tiempo de respuesta < tiempo de muestreo de datos;
   - Retardos afectan negativamente el desempeño de lazos de control.

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

5. **Determinismo**:
   - Transmisión de datos en forma predecible o determinista (poder predecir cuándo será recibida la respuesta a una demanda) → **latencia** o tiempo de rta. debe estar limitada y con baja variancia (**jitter**), para no afectar a lazos de control.
6. Tamaño de **Datos**:
   - Paquetes de datos pequeños (ej. única medición c/cabecera y cola).

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

7. **Tráfico** Periódico / Aperiódico:

- Datos continuos muestreados: transmisión periódica (constante);
- Eventos asincrónicos: transmisión aperiódica (variable);

→ Relojes y protocolos de contención de bus p/asegurar temporización adecuada.

8. **Consistencia temporal** y **Orden** de Eventos:

- «Estampa de Tiempo» en origen, especialm. p/transm. aperiódica.

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

9. **Resistencia o robustez** ante ambiente adverso:
   - Condiciones adversas: humedad, polvo, calor, vibración →

   → Equipamiento robustecido con altos grados de protección ambiental.

Tipos de Información en red industrial:

- Información de **CONTROL**: Nivel 2
  - Sensores → Control **Regulatorio** → Actuadores (entradas FBK/salidas Acciones de **Lazos de Control** Regulatorio).
  - Requerimientos fuertes de **tiempo real** y **determinismo**.
- Información de **DIAGNÓSTICO o MONITOREO**: Nivel 1
  - Sensores → Sist. **Supervisor** (monitoreo de status/integridad de equipamiento, esfuerzo de control, etc., sin actuación directa → registros históricos / **data logging** y presentación **HMI**, etc.).
  - Requerimientos bajos de tiempo real; sí **consistencia temporal** y mínima pérdida de datos.
- Información de **SEGURIDAD**: Nivel 0
  - Funciones **críticas** (parada segura y protección ante fallas).
  - Requerimientos fuertes de **tiempo real** + **alta confiabilidad**.

Redes ***separadas*** vs. ***integradas*** *(Control + Seguridad)*.

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan de la Unidad 4:

A. Arquitecturas Distribuidas

- Control centralizado con estaciones remotas de I/O (periferia distribuida).
- Control descentralizado o distribuido (procesamiento distribuido).
- Redes de Control Industrial. Necesidades de comunicación: conceptos y definiciones básicas.

B. Buses de Campo y Protocolos Industriales

- Modelo de capas OSI. Medio físico y topologías de red.
- Protocolos industriales: tipos, ventajas, selección. Perfiles de comunicación.

C. Protocolos más usuales. Aplicaciones

- Modbus. CAN.
- Profibus, Profinet. OPC UA.
- Características y aplicaciones.

Comunicación:

Transferencia de información entre ETDs (Estaciones Transmisoras de Datos)

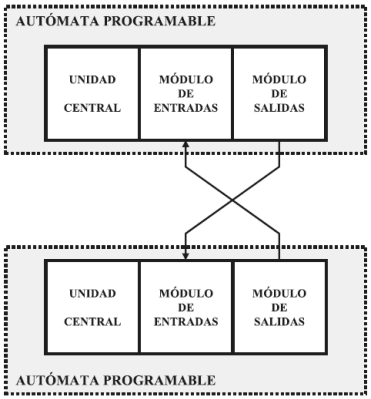


Figura 9.45. *Comunicación entre dos autómatas programables a través de sus módulos de entrada/salida.*

Formas

- **Punto a Punto**:
  - Módulos I/O cruzados (Analóg./Dig. paralelo)
  - Digital Serie: Punto a Punto (ej. RS-232/RS-422) → **USB**

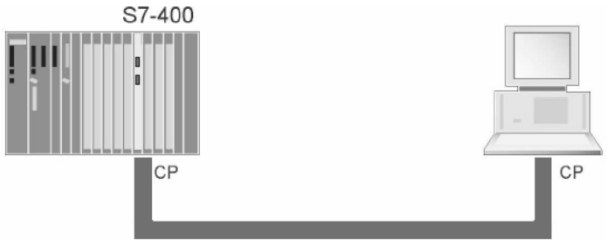
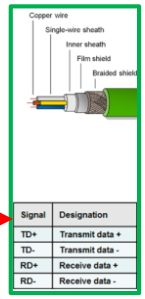
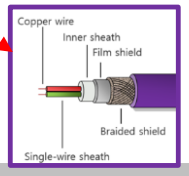


Figura 9.46. *Comunicación entre un ordenador personal, un autómata programable y un procesador de comunicaciones (CP) que constituye un módulo del autómata programable.*

- **Red de Comunicación** (multipunto)
  - Red de datos (ej. Ethernet)
  - Bus de Campo Digital (ej. RS-485)
  - Topologías: bus, estrella, arbol, etc.





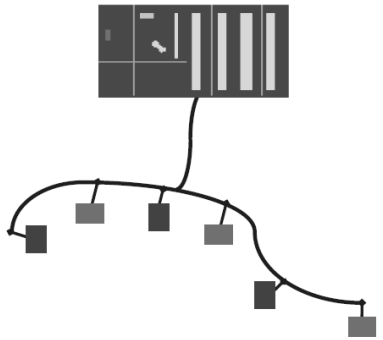


Figura 9.38. *Conexión de los dispositivos de campo con un autómata programable a través de una red o bus de campo (Cortesía de Siemens).*

CIM: Fabricación Integrada por Comput.

- Integración de procesos de **producción** (diseño, ingeniería, fabricación) con los procesos de **gestión** de la empresa.
- Pirámide CIM: estructura jerárquica ←→ Comunicaciones

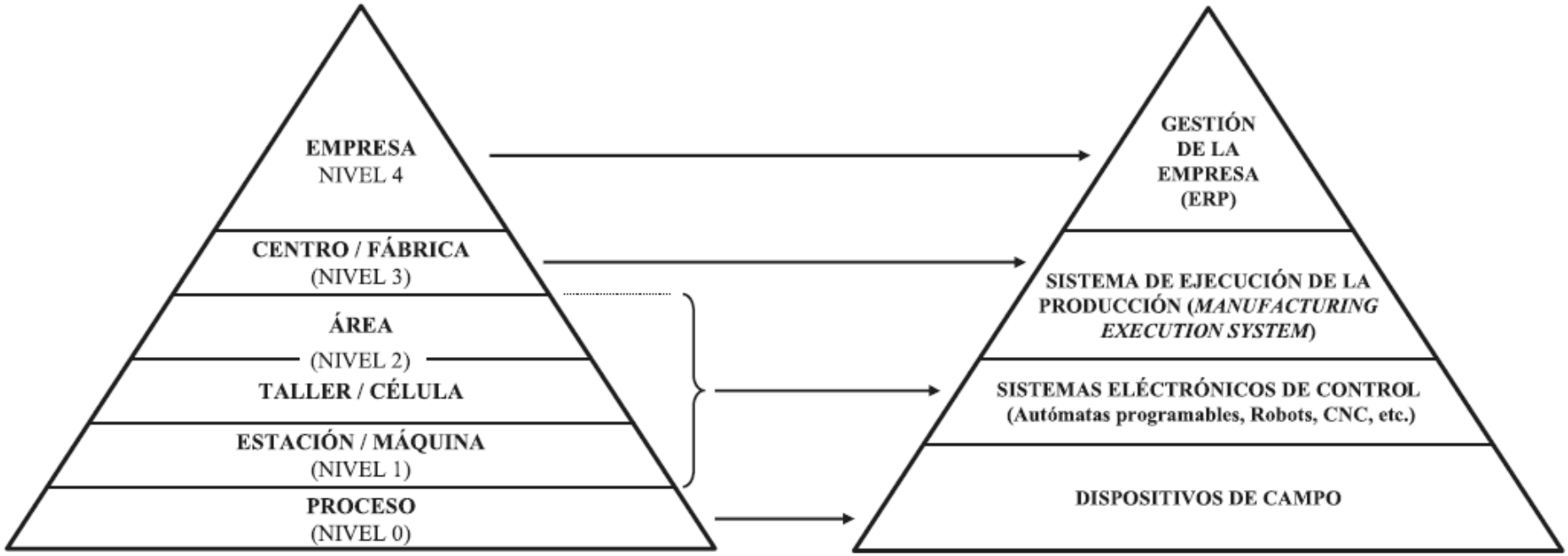
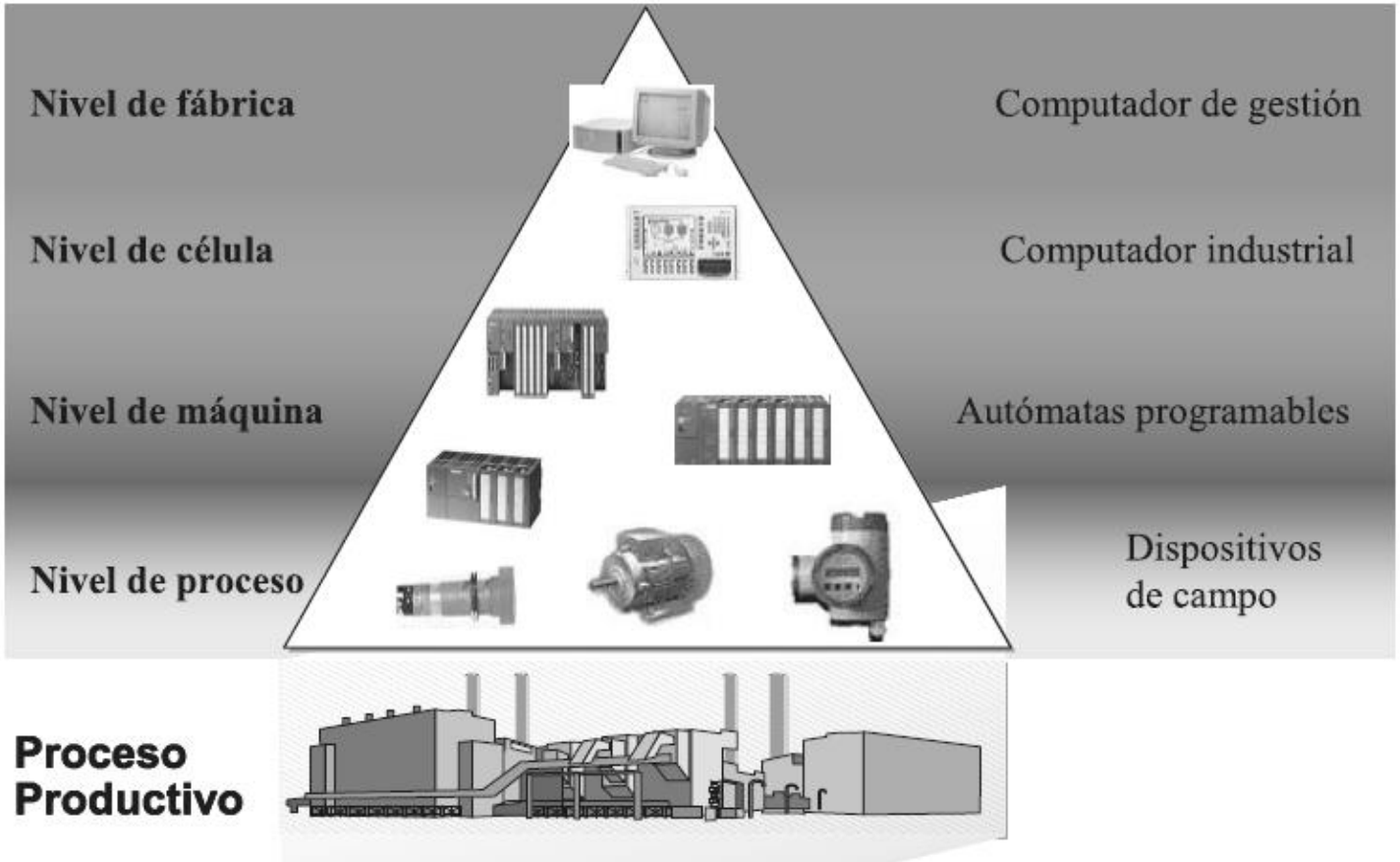


Figura 9.34. *Relación entre el modelo teórico de la pirámide CIM y su implantación real en la empresa.*

CIM: Fabricación Integrada por Comput.

Implementación y Comunicaciones: distintas necesidades

- Niveles superiores (Gestión): grandes cant. de datos → IT
- **Niveles inferiores (Control)**: tiempo de rta.crítico→ Fieldbus



Redes de Comunicaciones: Modelo OSI

(OSI = Interconexión de Sistemas Informáticos Abiertos)

- Red: **nodos** (ETDs) **interconectados**
- 7 capas o niveles de diálogo
- Cada nivel: **protocolo** asociado (reglas que gobiernan transm. datos)

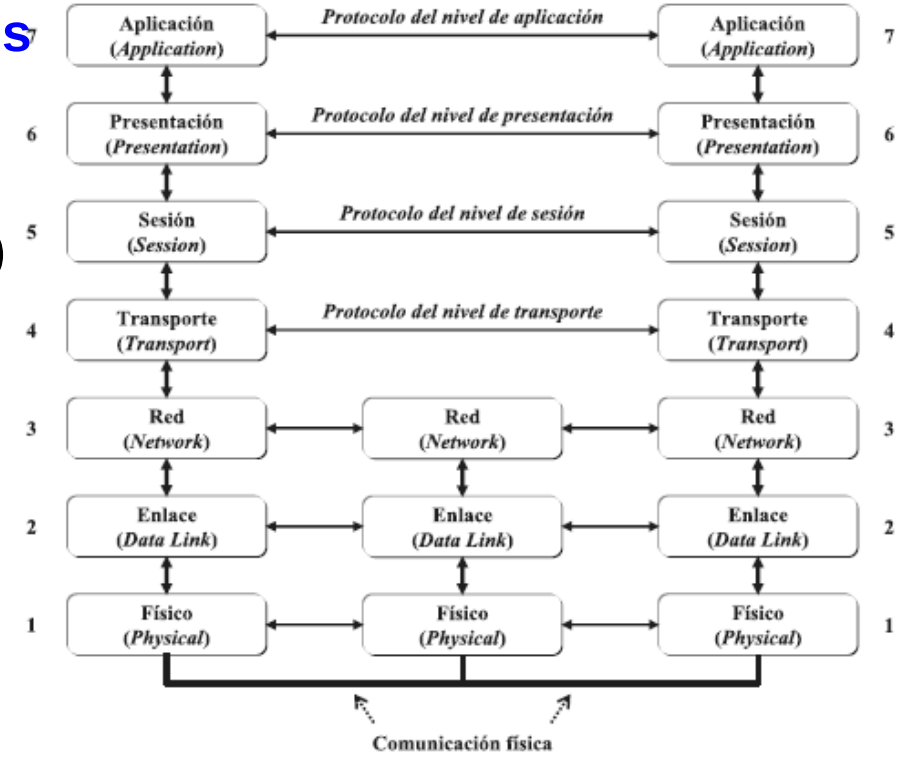


Figura 9.37. *Modelo OSI desarrollado por ISO para la conexión de sistemas informáticos abiertos.*

CAPAS o NIVELES

1. **FÍSICA**: especifica medio físico de transporte (señales eléctricas).
2. **ENLACE**: estructuración de datos en trama y control de errores.
3. **RED**: cuando interviene más de una red.
4. **TRANSPORTE**: división de datos en paquetes de envío.
5. **SESIÓN**: control de inicio y finalización de conexiones.
6. **PRESENTACIÓN**: representación y encriptación de datos.
7. **APLICACIÓN**: utilización de los datos.

Buses de Campo. Modelo OSI Simplif.

- 1: Capa física (ej. RS-485)
- 2: Enlace o acceso al medio
  - Master-slave (polling)
  - Peer-to-peer (token bus)

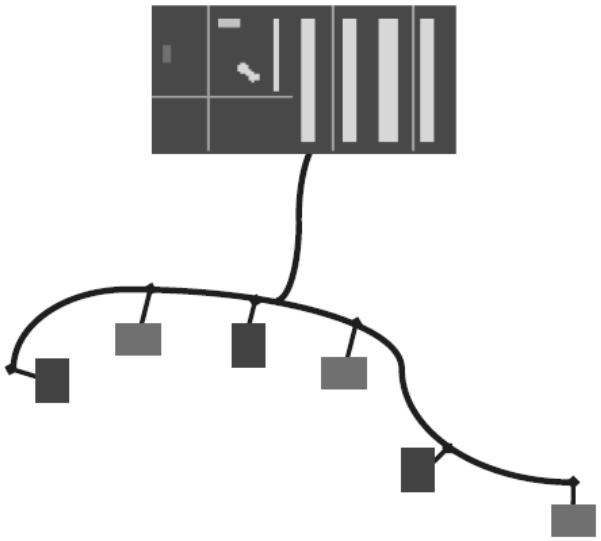


Figura 9.38. *Conexión de los dispositivos de campo con un autómata programable a través de una red o bus de campo (Cortesía de Siemens).*



Figura 9.39. *Modelo OSI simplificado utilizado en las redes de control.*

Redes de Comunicaciones Industriales:

2 estrategias diferentes:

a) **Redes de Aplicación Específica**: cada nivel CIM

- Redes de **Datos**: ofimática, grandes paquetes de datos, esporádicos
  - Redes de empresa y fábrica: (ej. LAN Ethernet TCP/IP) → CAD/CAM, etc.
  - Redes de célula: (ej. Ethernet Industrial, Profibus FMS)
- Redes de **Control (Field bus)**: RT, pequeños paquetes de datos
  - Redes de Controladores (ej. Profibus FMS, ControlNet, etc.)
  - Redes de Sensores-Actuadores
    - de Funcionalidad Limitada (ej. AS-i)
    - de Alta Funcionalidad (ej. Profibus DP, InterBus-S, DeviceNet, CANopen, etc.)

b) **Red Universal o Red Integrada**: todos los niveles CIM
(ej. Ethernet Industrial, Profinet)

Red Universal vs. Red Integrada

Ethernet Industrial (Ethernet robustecida y tiempo rta. corto)

- 2: Enlace o acceso al medio: Ethernet (CSMA/CD)
- 3 y 4: Red y Transporte: TCP/IP
- 7: Aplicación: Modbus/TCP, EtherNet, IP, PROFInet

TIPOS: **Universal** vs. Integrada

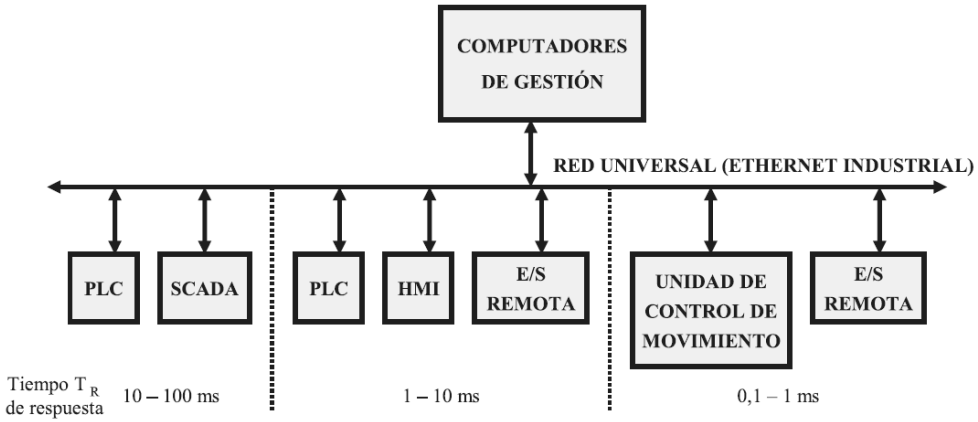


Figura 9.40. *Diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red universal Ethernet Industrial.*

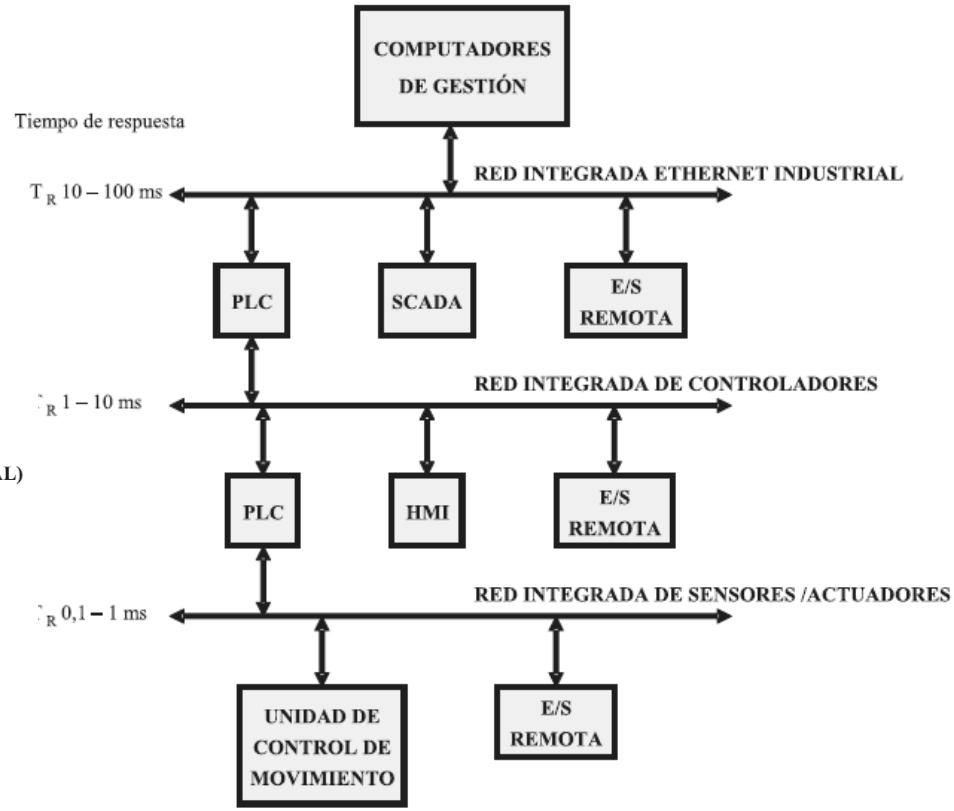


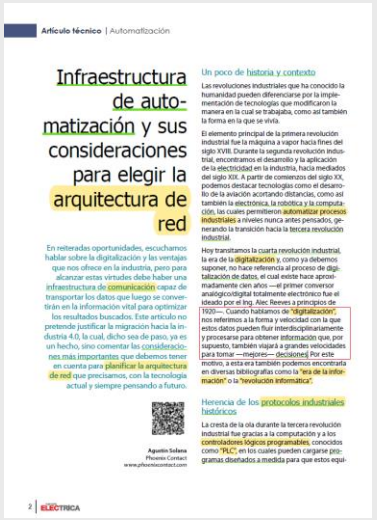
Figura 9.41. *Diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red integrada Ethernet Industrial.*

Protocolos Industriales

- **Leer (Material de Estudio)**:

  [1] Solana, A., **Infraestructura de Automatización** y sus consideraciones para elegir la **Arquitectura de Red**. Revista Ingeniería Eléctrica, 2022 (Artículo Técnico).

  (leer Artículo Técnico Tutorial Aula Virtual)


Artículo técnico | Automatización

Infraestructura de automatización y sus consideraciones para elegir la arquitectura de red

Un poco de historia y contexto

Las revoluciones industriales que ha conocido la humanidad pueden diferenciarse por la implementación de tecnologías que modificaron la manera en la cual se trabajaba, como así también la forma en la que se vivía.

El elemento principal de la primera revolución industrial fue la máquina a vapor hacia fines del siglo XVIII. Durante la segunda revolución industrial, encontramos el desarrollo y la aplicación de la electricidad en la industria, hacia mediados del siglo XIX. A partir de comienzos del siglo XX, podemos destacar tecnologías como el desarrollo de la aviación acortando distancias, como así también la electrónica, la robótica y la computación, las cuales permitieron automatizar procesos industriales a niveles nunca antes pensados, generando la transición hacia la tercera revolución industrial.

Hoy transitamos la cuarta revolución industrial, la era de la digitalización y, como ya debemos suponer, no hace referencia al proceso de digitalización de datos, el cual existe hace aproximadamente cien años —el primer conversor analógico/digital totalmente electrónico fue el ideado por el Ing. Alec Reeves a principios de 1920—. Cuando hablamos de "digitalización", nos referimos a la forma y velocidad con la que estos datos pueden fluir interdisciplinariamente y procesarse para obtener información que, por supuesto, también viajará a grandes velocidades para tomar —mejores— decisiones. Por este motivo, a esta era también podemos encontrarla en diversas bibliografías como la "era de la información" o la "revolución informática".

Herencia de los protocolos industriales heredados

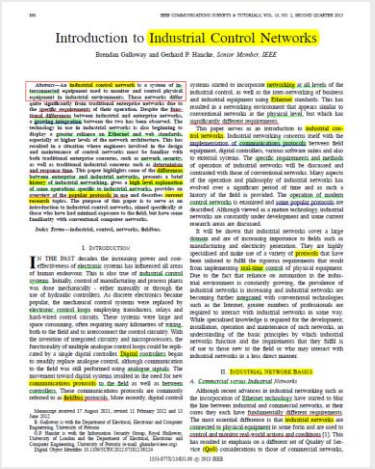
La cresta de la ola durante la tercera revolución industrial fue gracias a la computación y a los controladores lógicos programables, conocidos como "PLC", en los cuales pueden cargarse programas diseñados a medida para que estos equi-

Agustín Solana
Phoenix Contact
www.phoenixcontact.com

2 | ELECTRICA

  [2] Galloway, B. et al, **Introduction to Industrial Control Networks**. IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15 N°2, 2013.

  (leer Artículo Técnico Tutorial Aula Virtual)

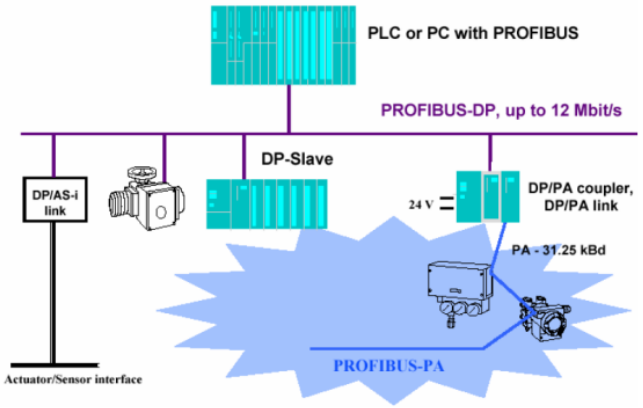

Introduction to Industrial Control Networks

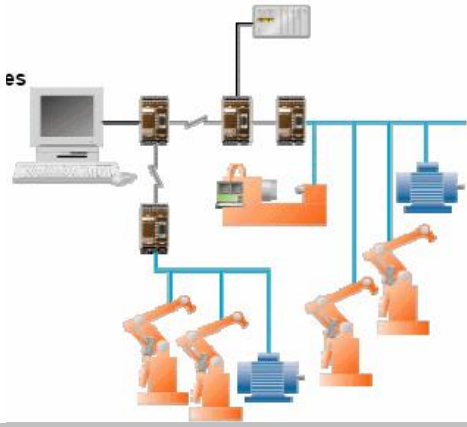
Brendan Galloway and Gerhard P. Hancke, *Senior Member, IEEE*

Unidad 4:

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales







Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan de la Unidad 4:

A. Arquitecturas Distribuidas

- Control centralizado con estaciones remotas de I/O (periferia distribuida).
- Control descentralizado o distribuido (procesamiento distribuido).
- Redes de Control Industrial. Necesidades de comunicación: conceptos y definiciones básicas.

B. Buses de Campo y Protocolos Industriales

- Modelo de capas OSI. Medio físico y topologías de red.
- Protocolos industriales: tipos, ventajas, selección. Perfiles de comunicación.

C. Protocolos más usuales. Aplicaciones

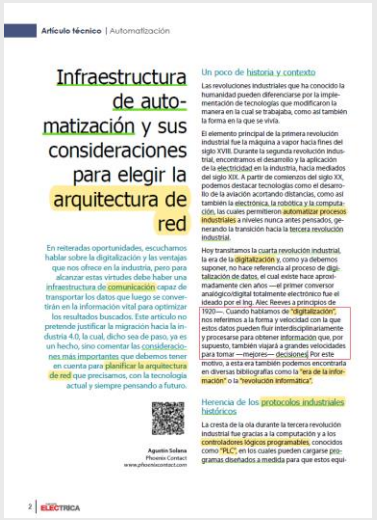
- Modbus. CAN.
- **Profibus, Profinet. OPC UA**
- Características y aplicaciones.

Protocolos Industriales

- **Leer (Material de Estudio)**:

  [1] Solana, A., **Infraestructura de Automatización** y sus consideraciones para elegir la **Arquitectura de Red**. Revista Ingeniería Eléctrica, 2022 (Artículo Técnico).

  (leer Artículo Técnico Tutorial Aula Virtual)


Artículo técnico | Automatización

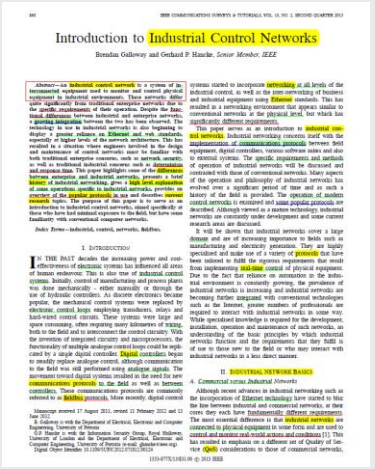
Infraestructura de automatización y sus consideraciones para elegir la arquitectura de red

Un poco de historia y contexto

Herencia de los protocolos industriales heredados

  [2] Galloway, B. et al, **Introduction to Industrial Control Networks**. IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15 N°2, 2013.

  (leer Artículo Técnico Tutorial Aula Virtual)


Introduction to Industrial Control Networks

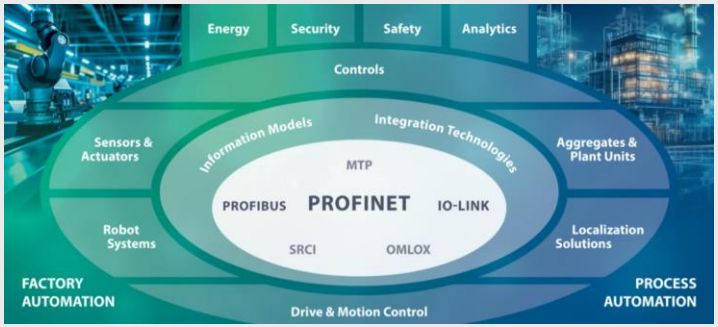
Brendan Galloway and Gerhard P. Hancke, *Senior Member, IEEE*

PROFIBUS & PROFINET (PI)

PROFIBUS & PROFINET International (PI)

https://www.profibus.com/

- the most influential interest group in the field of **industrial communication** and responsible for **PROFIBUS** and **PROFINET**, two of the most important enabling technologies in automation today.
- PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO), based Karlsruhe GERMANY, since 1989.



Web-based Training (short courses):

PROFIBUS Planning:

https://www.profibus.com/WBT/PROFIBUS_HTML5/index/index.html

Overview
Chapter 1: Design
Chapter 2: Planning the PROFIBUS DP cabling
Chapter 3: Planning the PROFIBUS PA cabling
Chapter 4: Special requirements
Chapter 5: Bus cycle time

PROFINET Planning:

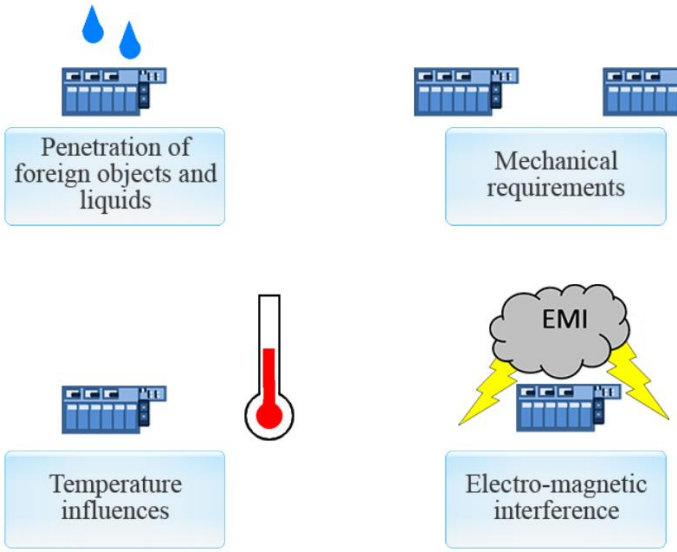
https://www.profibus.com/WBT/HTML5WBTPROFINET/index/index.html

Introduction to this Web-Based-Training
Chapter 1: Analysis and Preliminary Considerations
Chapter 2: Network Topology
Chapter 3: Special Design Aspects
Chapter 4: Performance Considerations
Chapter 5: Planning of Additional Functions
Chapter 6: Definition of Device Parameters

PROFIBUS & PROFINET (PI)

PROFIBUS • PROFINET

Selección de dispositivos: Requisitos de **Ambiente Industrial**



Grado de protección IP (Ingress **P**rotection Class): [International Protection Marking] protección frente a ingreso de objetos sólidos/polvo e ingreso de líquidos (depende de ambiente, en gabinete ej. IP20 o ext IP65)

IP 65

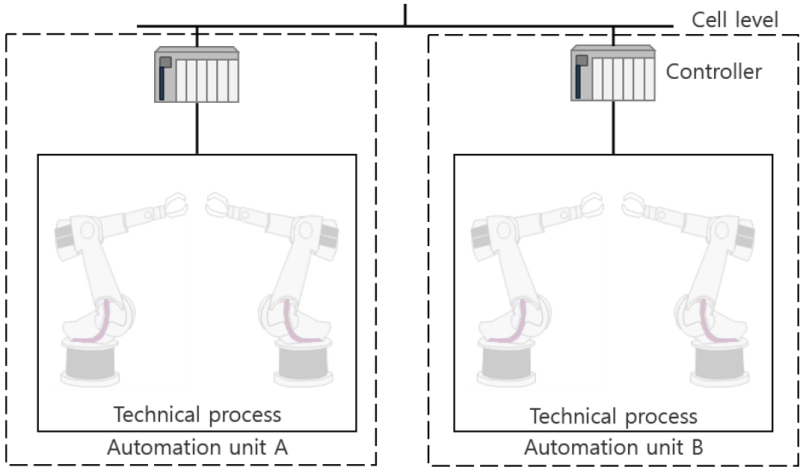
x / y	Ingress of solid objects and dust	Ingress of liquids
0	no protection	no protection
1	solid objects over 50 mm	vertically drops of water / condensation
2	solid objects over 12.5 mm	drops of water 15° from vertical
3	solid objects over 2.5 mm	drops of water 60° from vertical
4	solid objects over 1 mm	water from any direction
5	limited protection against dust	low pressure water jets
6	total protection against dust	high pressure water jets
7	N/A	short immersion in water
8	N/A	long immersion in water

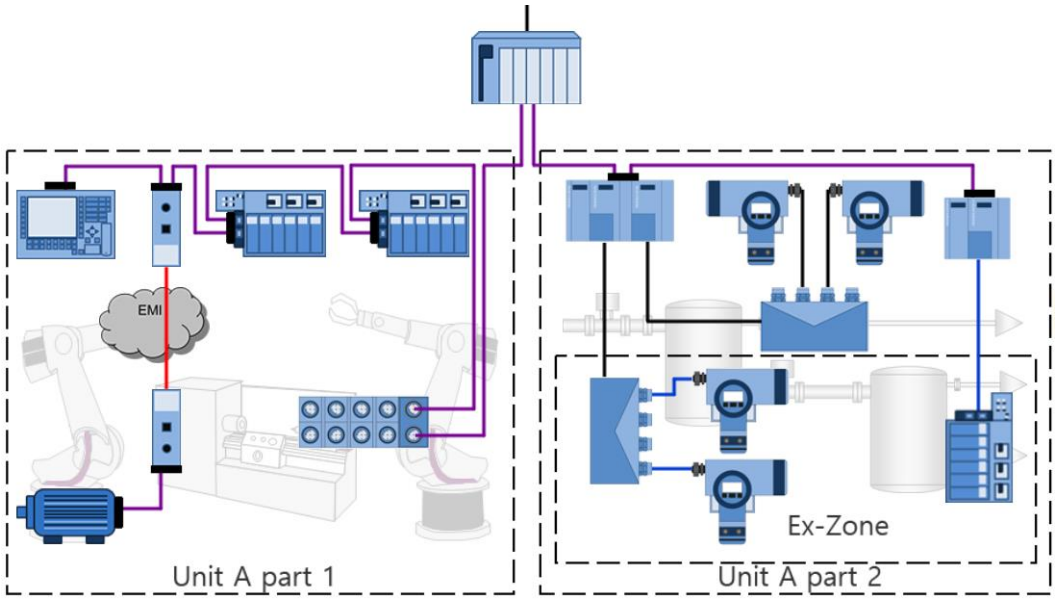
Requerimientos mecánicos: Shock (golpes) y Vibración

PROFIBUS & PROFINET (PI)

PROFIBUS • PROFINET

Planta a automatizar: ejemplos de Unidades de Automatización

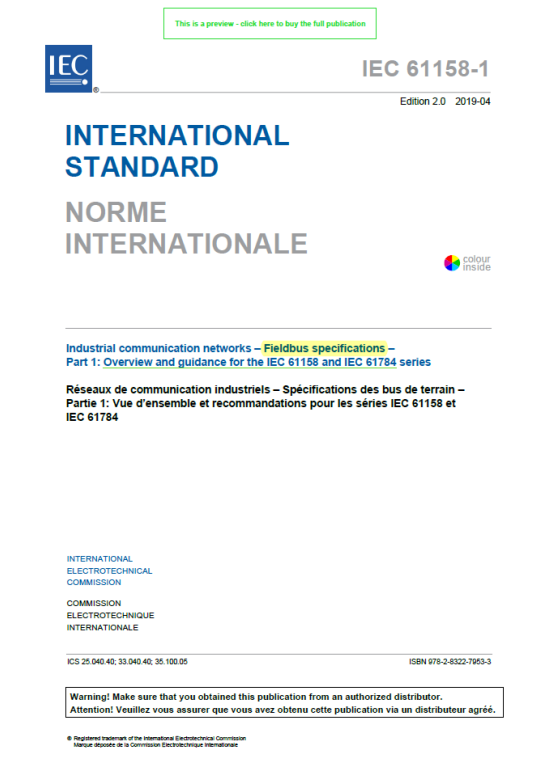


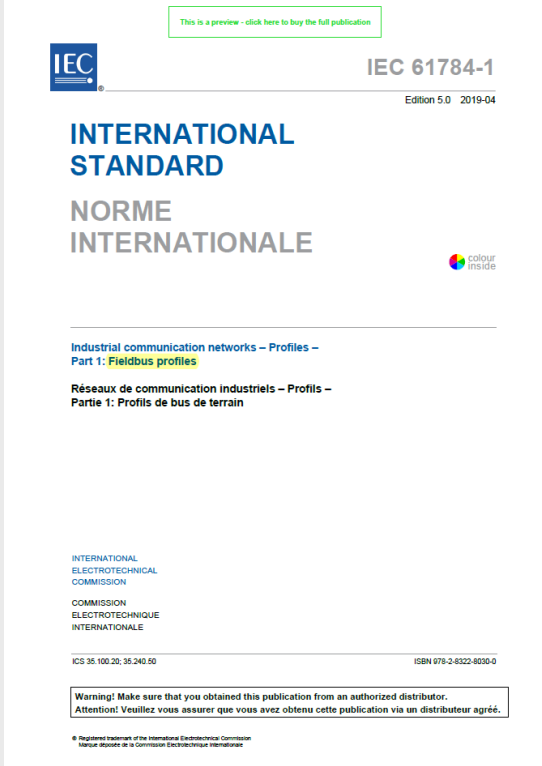


PROFIBUS

PROFIBUS: Standard PROcess Fleld BUS

- Uno de los más exitosos **buses de campo** para **comunicación industrial**.
- Protocolo de comunicación único, estandarizado, **independiente de la aplicación y del proveedor de equipamiento**; soporta soluciones de bus de campo tanto en automatización de fábricas y procesos, así como control de movimientos y tareas relacionadas a seguridad.
- Estandarizado en **IEC 61158 e IEC 61784:** Communication Profile Family 3 **(PROFIBUS & PROFINET)**





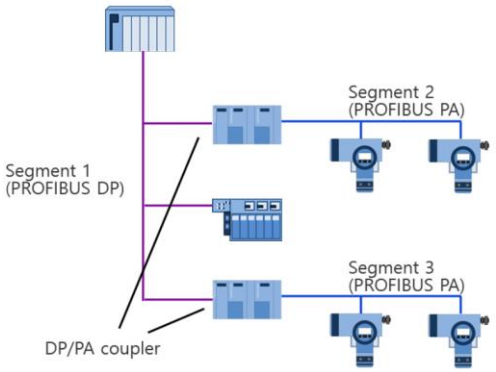
PROFIBUS DP

Profibus Communication Protocol:

DP: Distributed Periphery (Master - Slaves)

PA: Process Automation

(diferentes tecnologías → **DP/PA coupler**: otro Nodo de la red)



	PROFIBUS DP	PROFIBUS PA
Automation branch	Factory automation and process automation	Process automation
Typical devices connected	Remote I/Os, actuators, balances, dosing units, display panels	Analog sensors (e.g. for pressure or temperature), analog actuators (e.g. positioners)
No. of busnodes per segment	Up to 32	Non-hazardous areas: Up to 32 Hazardous areas: 16 or <10

- you can couple segments by using repeaters
- Hazardous areas: See printed documentation

DP-V0/V1/V2:

- Slave to slave communication
- Isochronous mode
- Other functions like clock

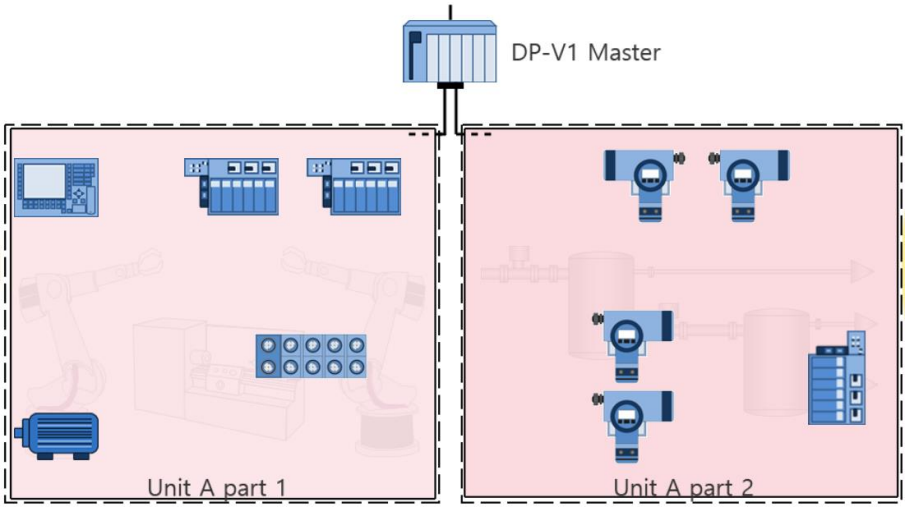
DP-V2

- Acyclic data exchange

DP-V1

- Cyclic data exchange
- Diagnostic functions

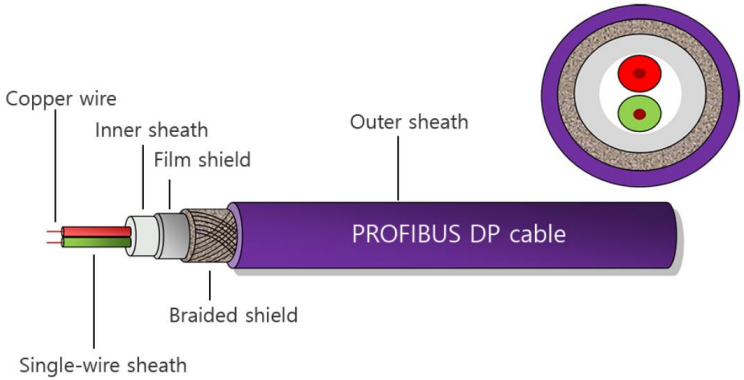
DP-V0



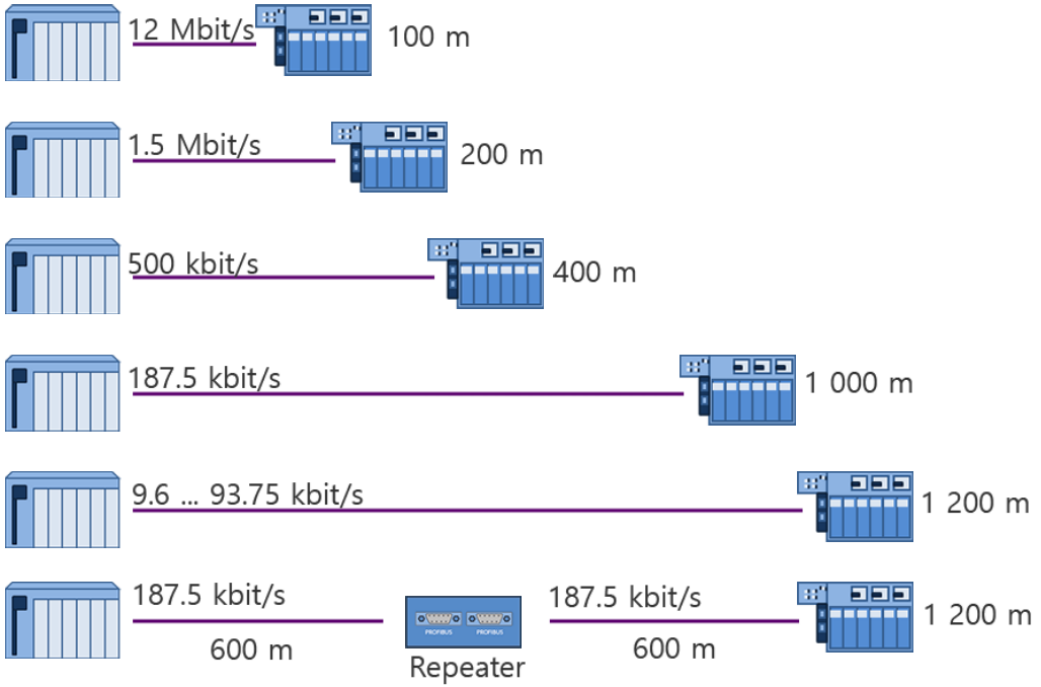
PROFIBUS DP

Data Transmission Rate vs Distance:

Profibus DP Cable de **Cobre** (RS-485): **velocidad de comunicación** configurable (pasos definidos) dependiendo de **distancia máx.**; debe ser idéntica para todos los segmentos de la red (máx. 9 segmentos por red).

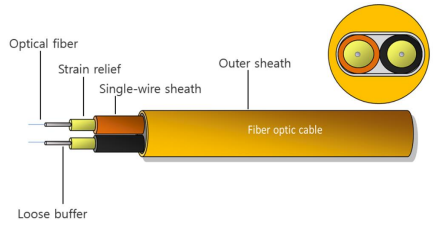


Max. Distancia por segmento: 1200m
(a baja velocidad 9.6 … 93.75 kb/s)



Repetidores → múltiples segmentos p/ mayores distancias (o mayor velocidad)

Profibus DP Cable de **F.O.**: mayores distancias, EMI/**EMC**, distancia máx. independiente de velocidad de comunicación.

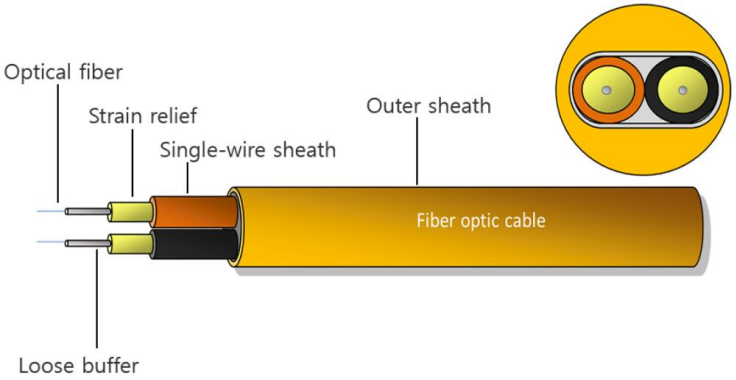


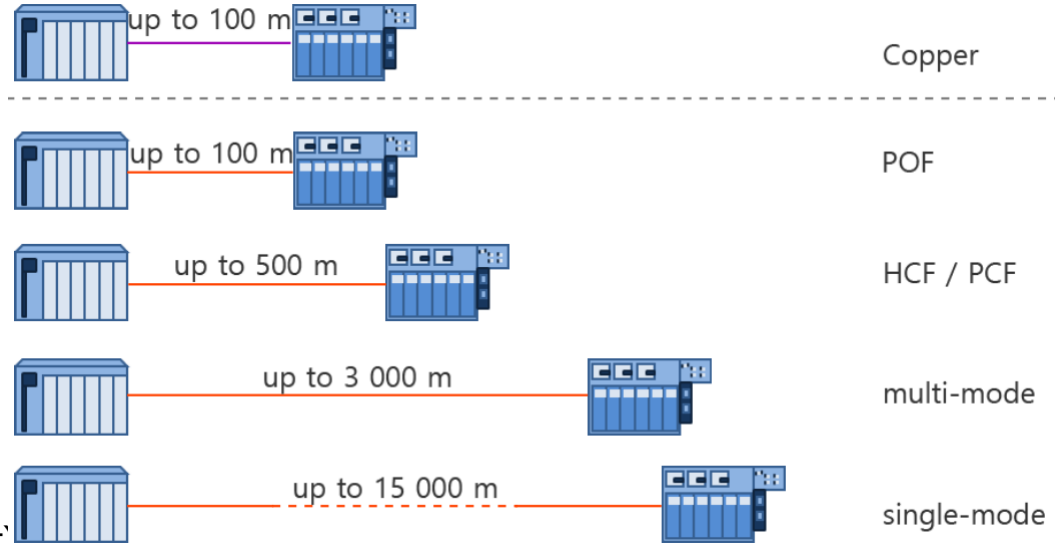
PROFIBUS DP

Data Transmission Rate vs Distance:

Profibus DP Cable de **F.O.**: distancia máx. independiente de velocidad de comunicación;

12 Mb/s comparación cobre vs. F.O.





depende de tecnología de F.O.:

- POF (plastic fiber)
- HCF / PCF (glass fiber w/plastic jacket)
- Glass fiber (multi-/single-mode)

(fibra de vidrio: más caras y complicadas de conectar y manipular que fibra de plástico)

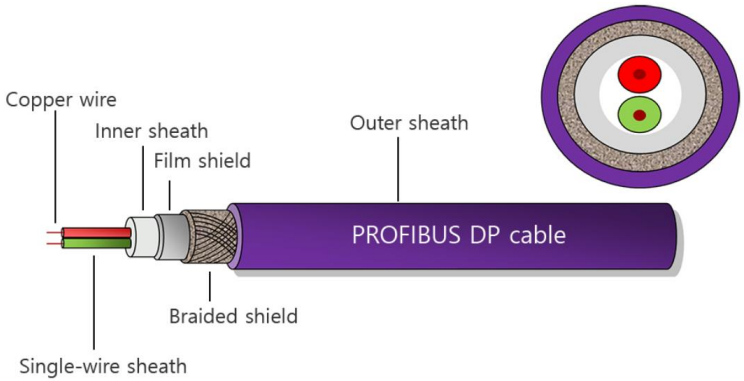
Ventajas de F.O.: mayores distancias, EMI/**EMC**, permite conectar áreas con diferentes potenciales de tierra sin problemas (no hay interferencias de modo común por malla).

Desventajas de F.O.: más costoso y frágil, más difícil manipulación y conectorización.

PROFIBUS DP

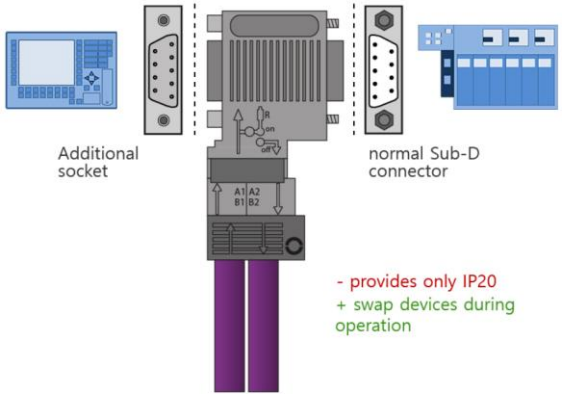
Cableado de Conexión entre nodos:

Profibus DP Cable de Cobre (RS-485):

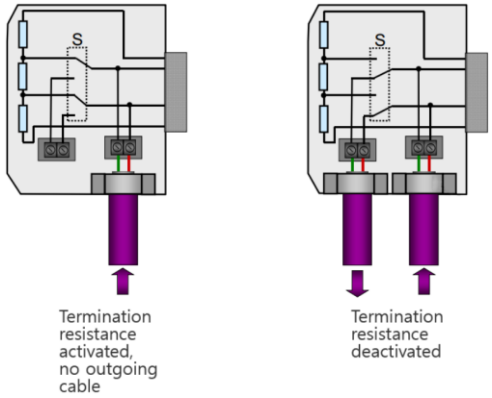


Conectores Sub-D (DB-9) standard (IP20)

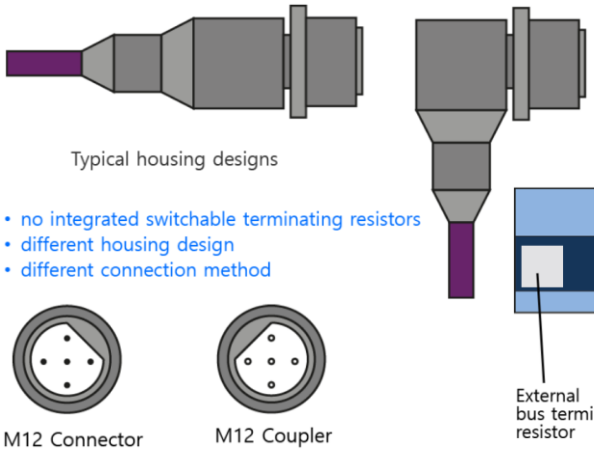
conector doble (opcional)



Resistor fin de línea

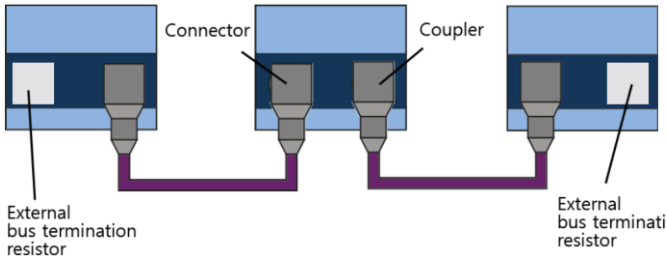


Conectores M12 (IP65)

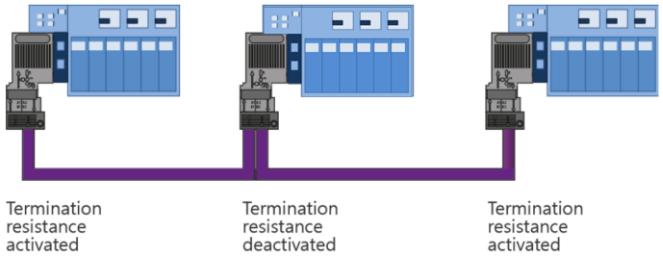


Ejemplos de Conexión entre nodos:

M12 (IP65)



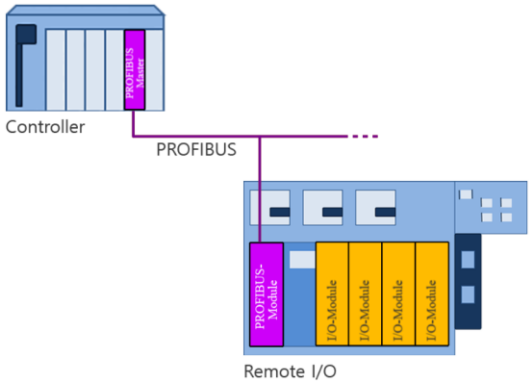
Sub-D (standard)

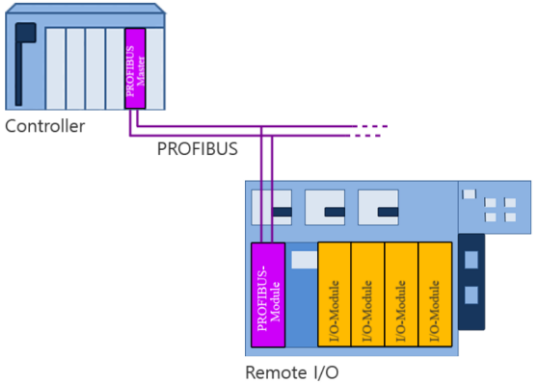


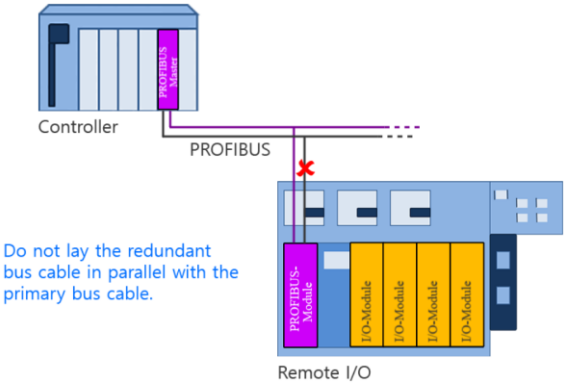
PROFIBUS DP

Redundancia: (aumenta Disponibilidad)

Conexión estándar → **1)** redundancia de **Cableado o Línea** (separar recorrido de cables!)

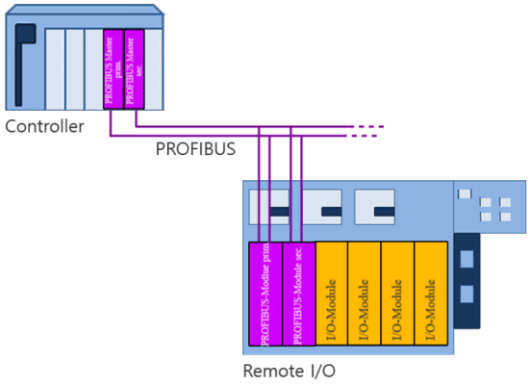


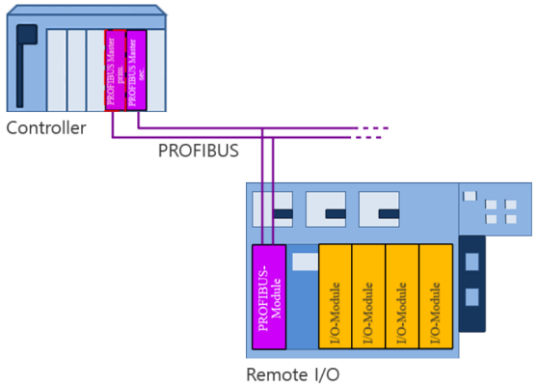


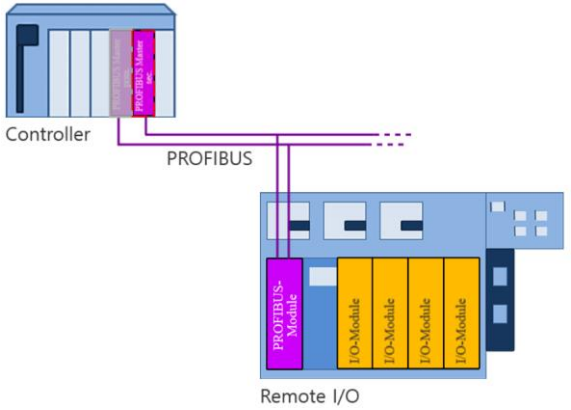


→ **2)** redundancia de **Maestros** (2 maestros: primario + redundante, que sólo se comunica si falla el primario)

→ **3)** redundancia de **Esclavos**



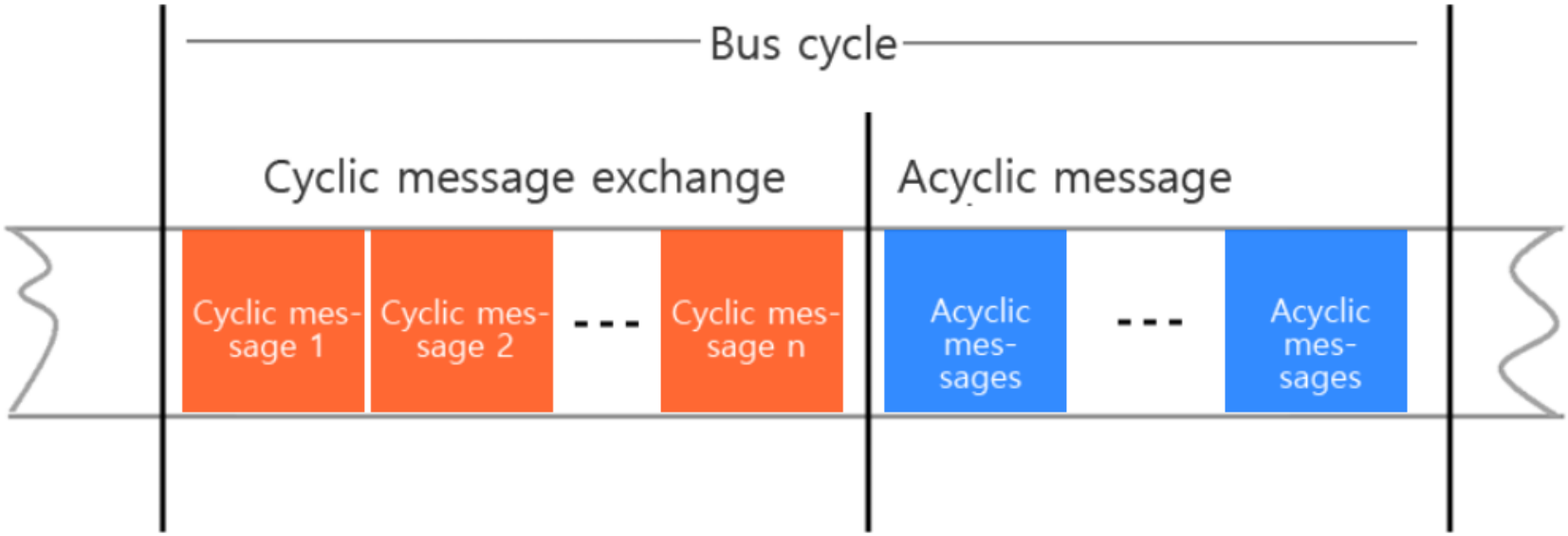




PROFIBUS DP

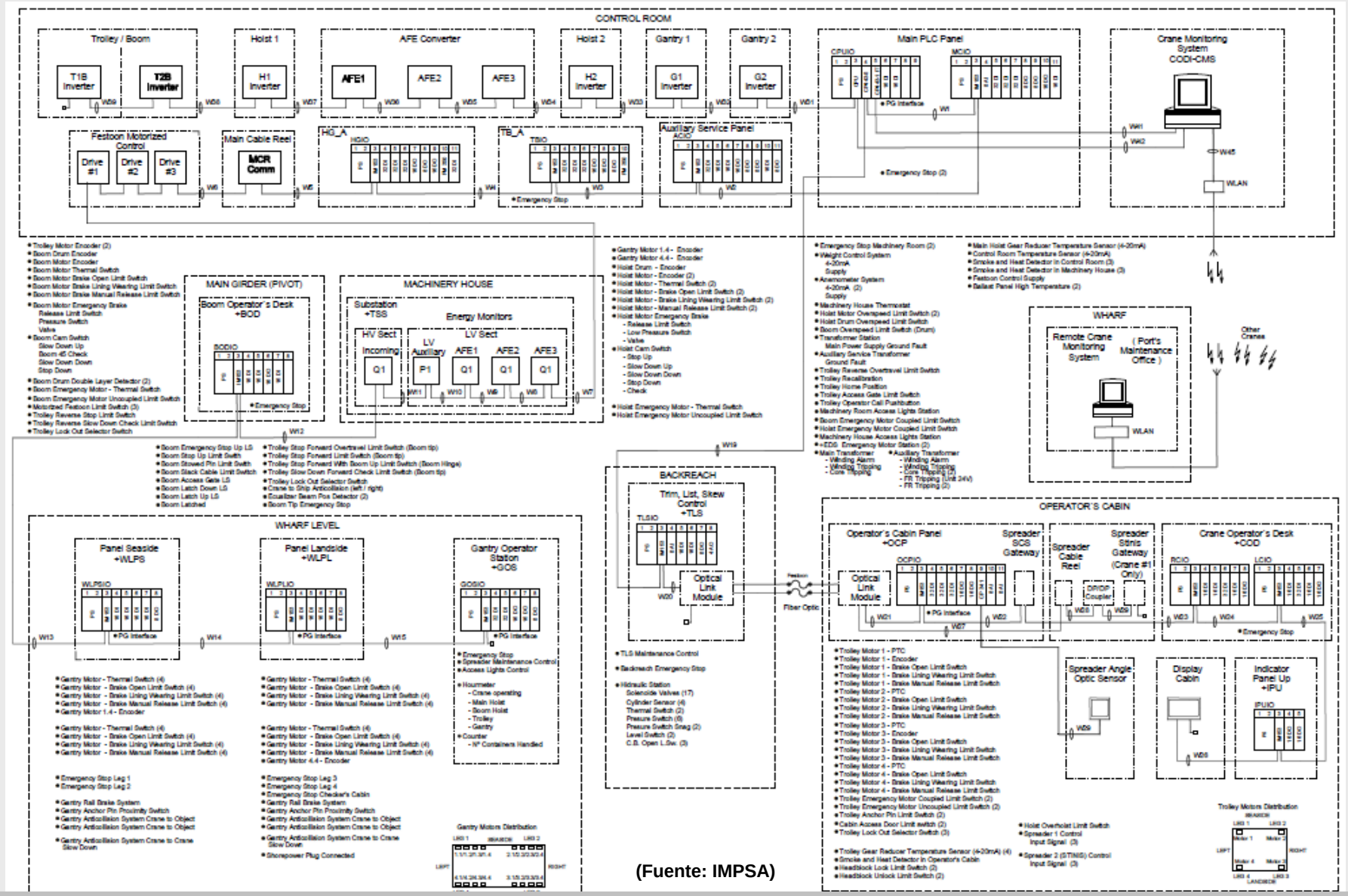
Bus Cycle Time: (Tiempo de ciclo)

Ciclo de comunicación del Bus: Intercambio de todos los datos (mensajes) entre Maestro y Esclavos, o entre Esclavos entre sí: mensajes cíclicos (periódicos) / acíclicos (eventos)



- to reduce the cycle time, you have to:
  - reduce the amount of slaves
  - reduce the data volume
  - raise the transmission rate

PROFIBUS DP Ej.: Control de Grúa Portuaria



(Fuente: IMPSA)

PROFINET

Profibus Comm. Protocol over Ethernet:

the leading Industrial Ethernet Standard

PROFINET Introduction

https://www.youtube.com/watch?v=htoCzxLyJtU&t=1s **(Video 3:59 min., 19-2-2018)**

A PROFIBUS vs PROFINET Comparison - Key Differences and Similarities

https://www.youtube.com/watch?v=JeEug0IL17s **(Video 8:25 min., 30-6-2020)**

PROFINET vs. Ethernet: Complementing or Competing Technologies? Complete -Comparison

https://www.youtube.com/watch?v=haDKT2kZnLA **(Video 6:43 min., 27-7-2020)**

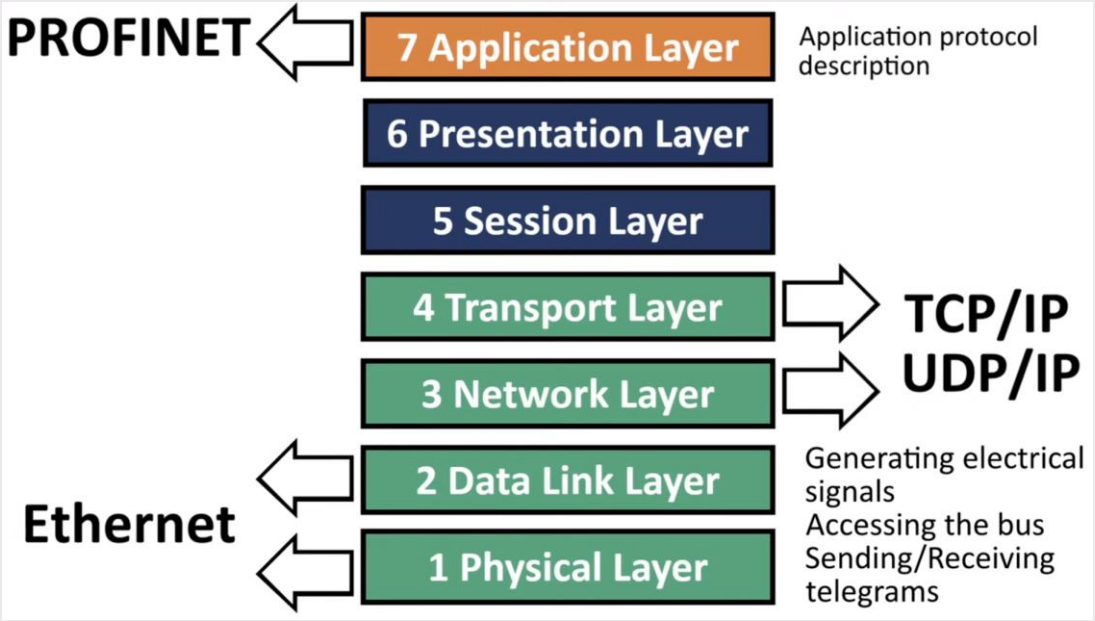
PROFINET

Profibus Comm. Protocol over Ethernet:

the leading Industrial Ethernet Standard

PROFINET vs. **Ethernet**:
Complementing Technologies

PROFINET vs. **Ethernet**:
Complementing or Competing Technologies?
Complete -Comparison
https://www.youtube.com/watch?v=haDKT2kZnLA
(Video 6:43 min., 27-7-2020)



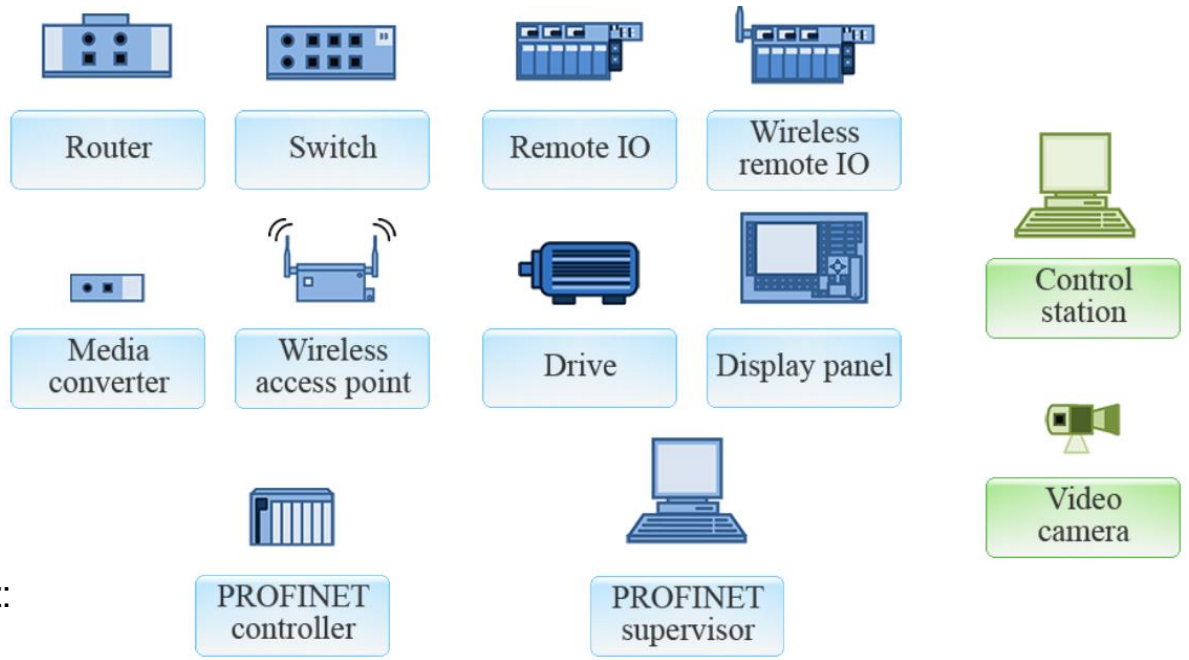
A Complete Comparison: **PROFINET Real Time** vs. **PROFINET Isochronous Real Time**

https://www.youtube.com/watch?v=zB8POdjBsLA **(Video 5:51 min., 7-8-2021)**

PROFINET

Dispositivos usuales en red PROFINET:

- **Router**: componente de red para interconectar tráfico de datos entre diferentes sub-redes.
- **Switch**: componente de red para interconección de varios dispositivos PROFINET.
- **Media Converter**: componente de red para convertir de un medio físico a otro (ej. cobre a F.O.)
- **Remote IO / Drive / Display panel**: dispositivos de campo asignados remotamente a un IO controller
- **Wireless remote IO / access point**: conectividad inalámbrica.

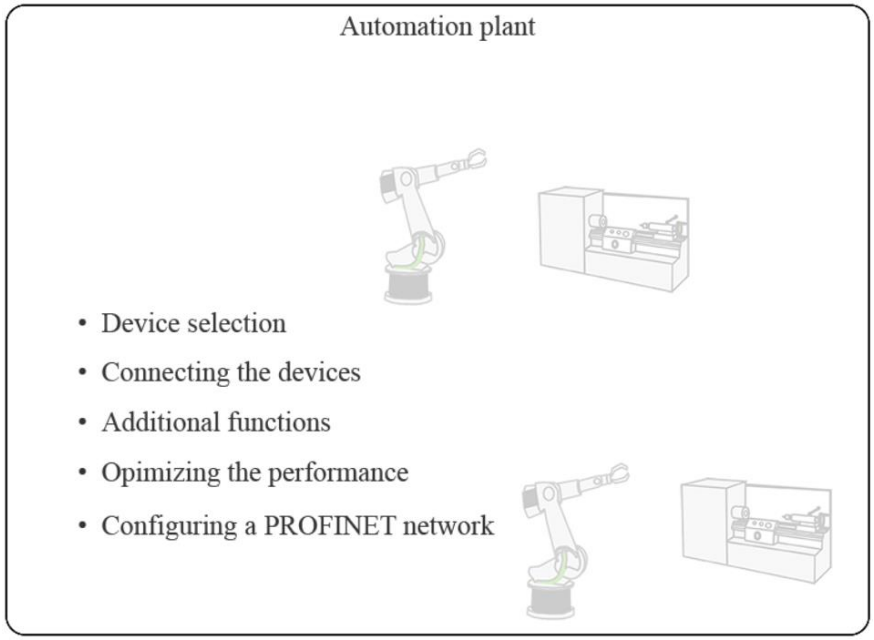


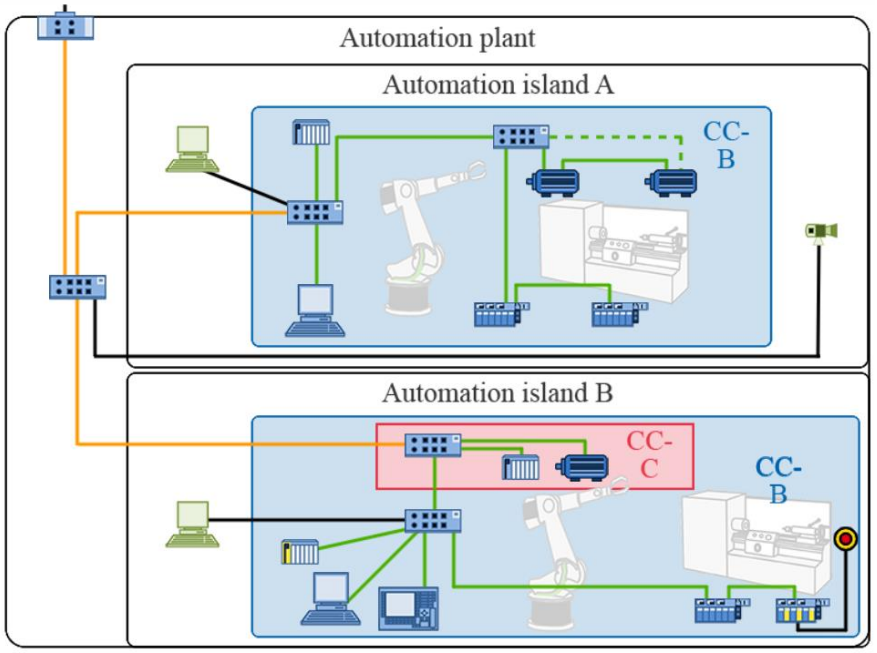
- **PROFINET Controller**: dispositivo (típicamente una Unidad de Control o CPU) que inicia tráfico de datos.
- **Control Station**: PC standard con funciones de control
- **PROFINET Supervisor**: PC o estación de ingeniería con funciones de comisionamiento y diagnóstico para PROFINET IO.

PROFINET

Ejemplo: Automatización con PROFINET

- **Planta a automatizar** → **Planta Automatizada c/ red PROFINET**





PROFINET Design and Installation Guidelines

- PROFINET Design Guideline
  PROFINET Guideline for Cabling and Assembly
  PROFINET Guideline for Commissioning

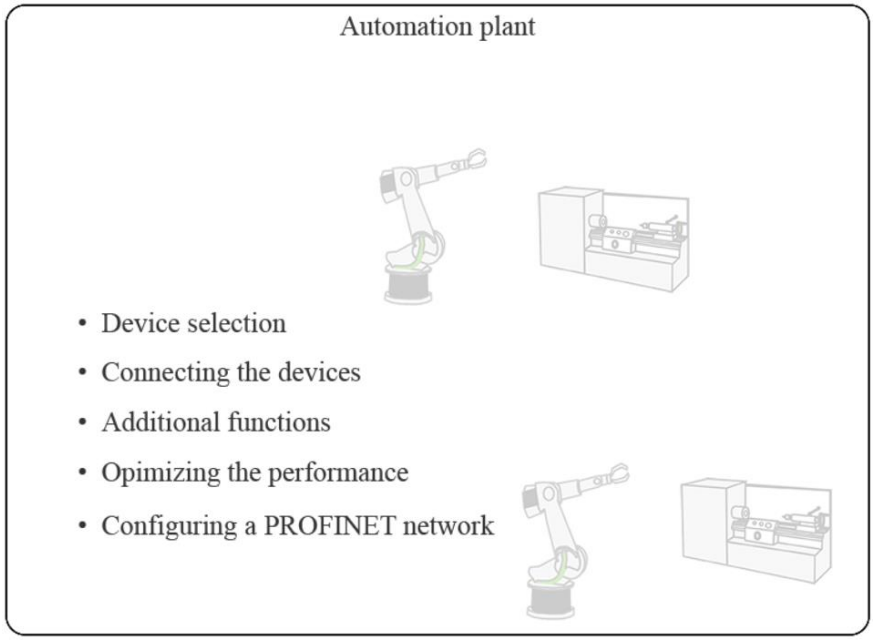
https://www.profibus.com/download/profinet-installation-guidelines/?return_url=download%252Finstallation-guide%252F

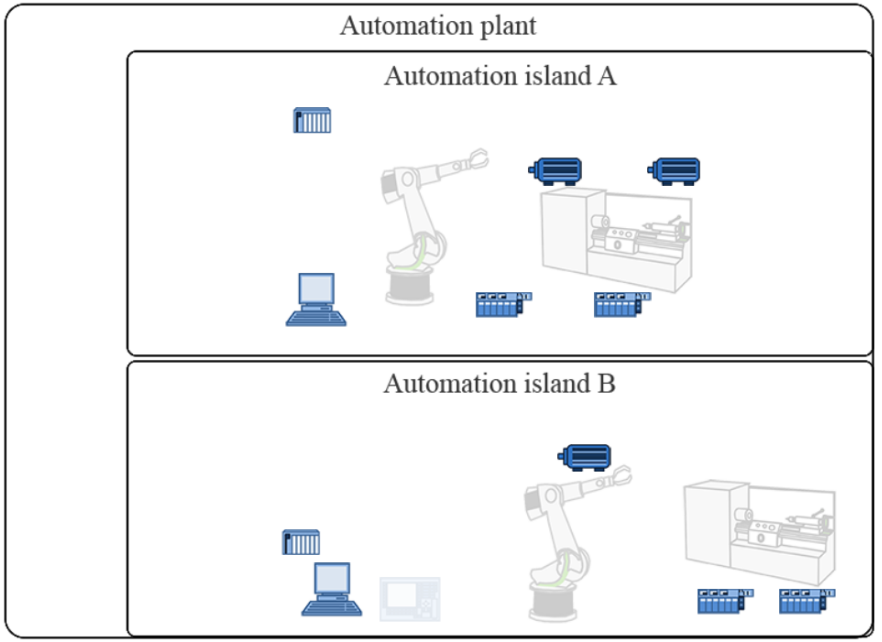


PROFINET

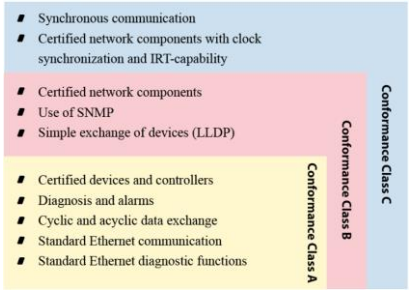
Ejemplo: Automatización con PROFINET

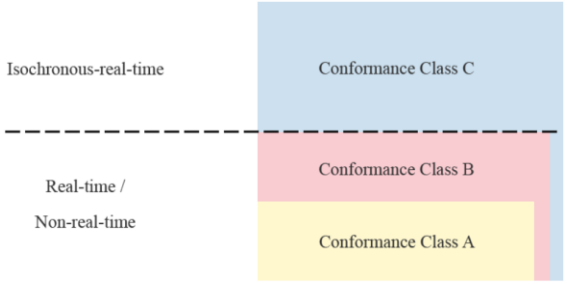
- **Planta a automatizar** → [Selección de dispositivos]:



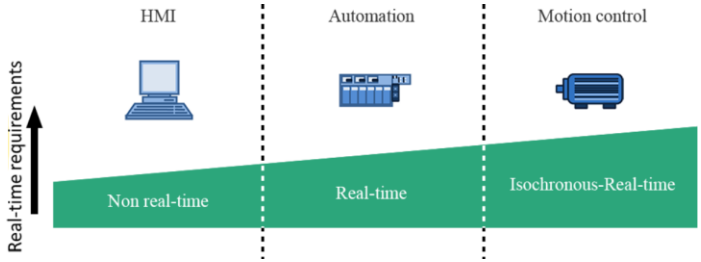


Conformance Classes A/B/C





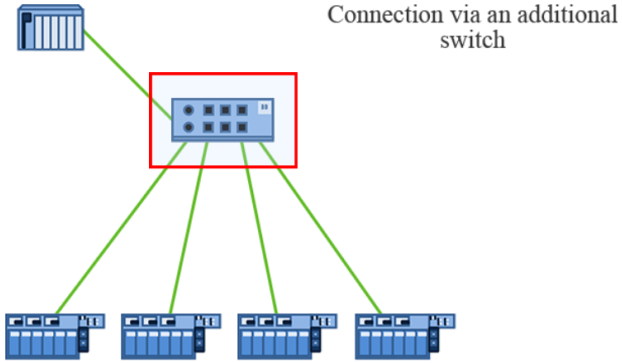
Real-Time requirements

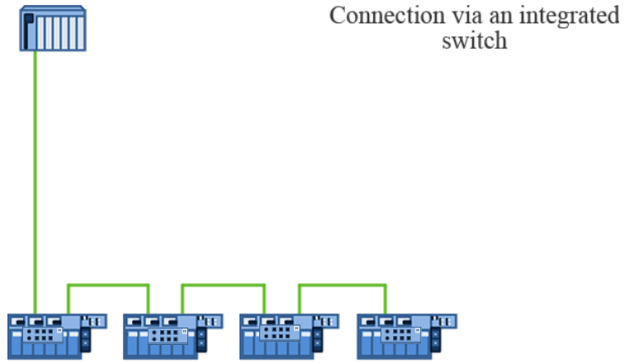


PROFINET

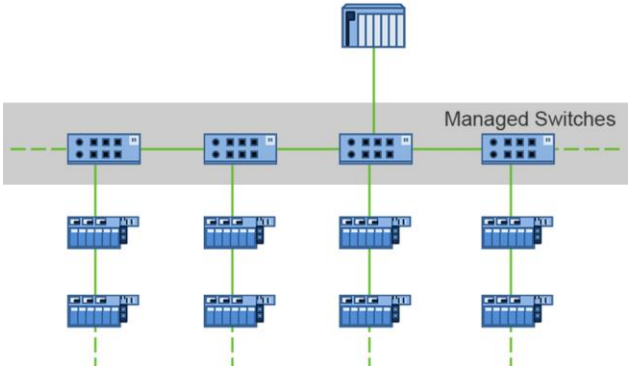
Conexión: Switches

Switch separado adicional → **Switches integrados** a dispositivos remotos





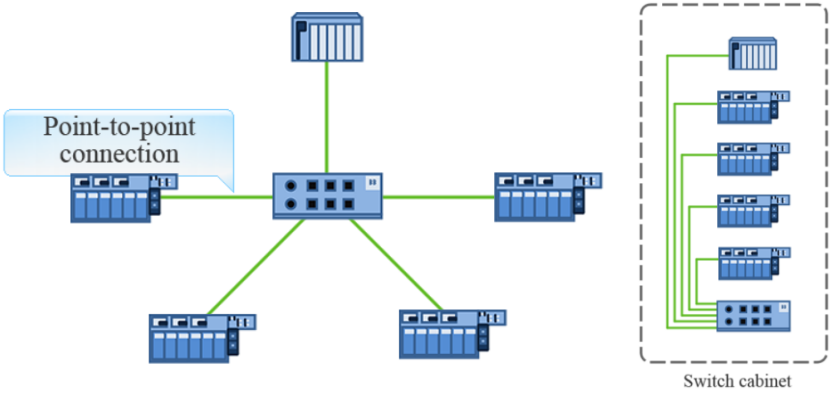
Switches no gestionados **vs** **Gestionados**: acceso de usuario via web interface p/configuración, SNMP (Simple Network Management Protocol), redundancia, diagnóstico.



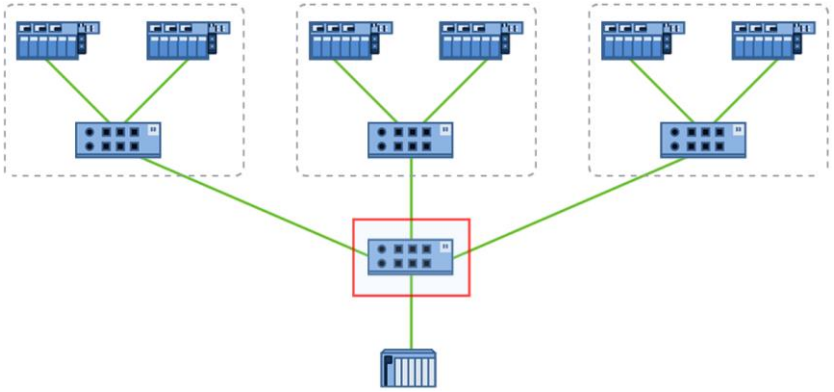
PROFINET

Conexión c/Switches: Estructuras de red

Topología Estrella (Star): Switch es crítico →

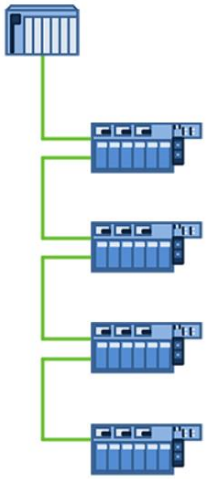


Topología Árbol (Tree): varias topologías estrella

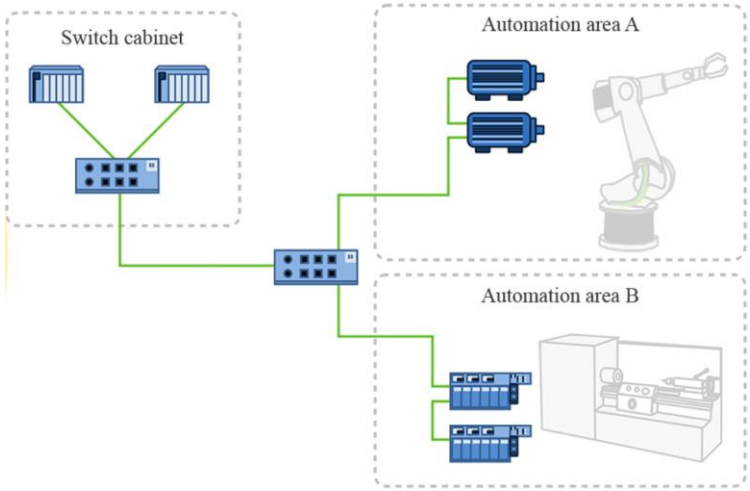


Topología Linea o Guirnalda (switches integrados)

→ muy usado, emula red Profibus



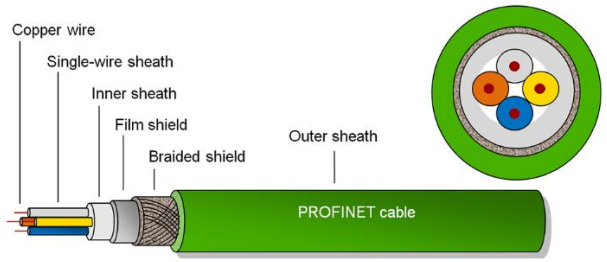
Ejemplo de **Topología combinada**



PROFINET

Medios de Transmisión:

PROFINET Cable de Cobre (Ethernet Industrial)



Type A: Fixed installations

Not subject to any motion after being installed.

Type B: Flexible installations

Allows for occasional motion or vibrations.

Type C: Special installations

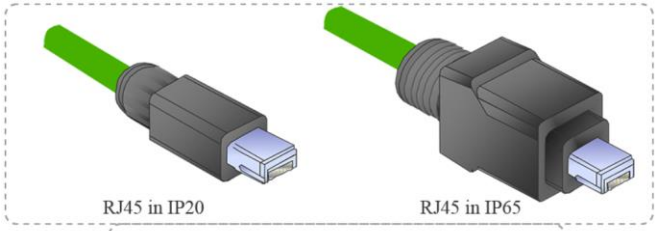
Designed for continuous movement of the cable after being installed

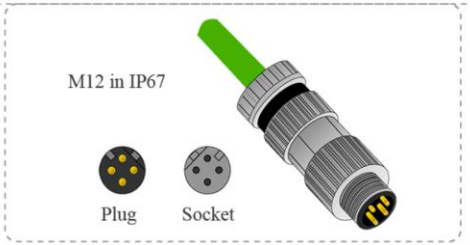
The typical permissible length of Type B and C cables is 100 meters.

Signal	Designation	PROFINET cable wire color	Ethernet cable wire color TIA 568 B	RJ45 assignment
TD+	Transmit data +	Yellow	Orange/white	1
TD-	Transmit data -	Orange	Orange	2
RD+	Receive data +	White	Green/white	3
RD-	Receive data -	Blue	Green	6

Signal	Designation	PROFINET cable wire color	Ethernet cable wire color TIA 568 A	RJ45 assignment
TD+	Transmit data +	Yellow	Green/white	1
TD-	Transmit data -	Orange	Green	2
RD+	Receive data +	White	Orange/white	3
RD-	Receive data -	Blue	Orange	6

Conectores Ethernet (RJ45 vs M12)

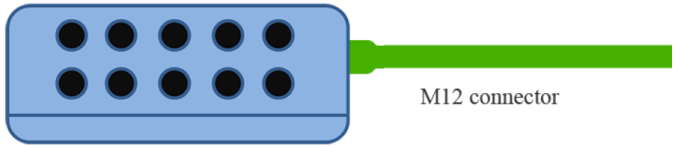




Remote I/O with RJ45 push-pull socket



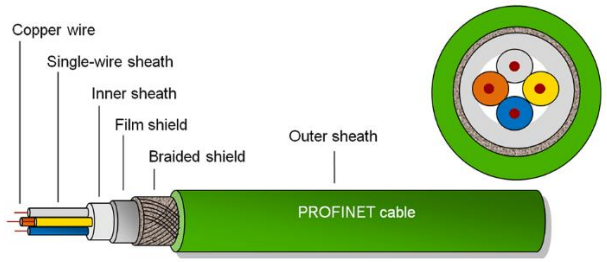
IP67 Switch with M12 sockets



PROFINET

Medios de Transmisión:

PROFINET Cable de **Cobre** (Ethernet Industrial)



Type A: Fixed installations

Not subject to any motion after being installed.

Type B: Flexible installations

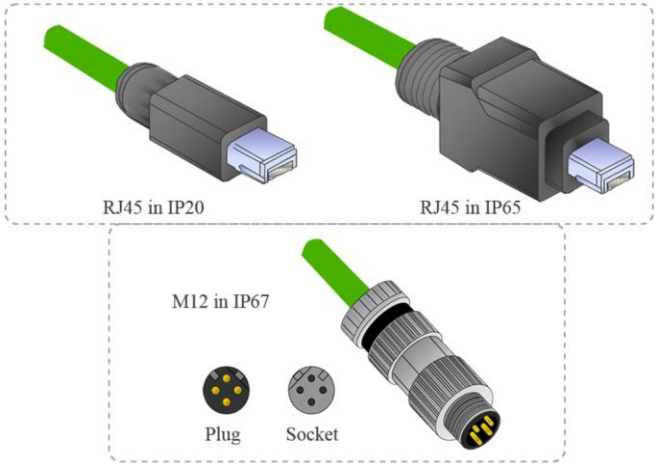
Allows for occasional motion or vibrations.

Type C: Special installations

Designed for continuous movement of the cable after being installed

The typical permissible length of Type B and C cables is 100 meters.

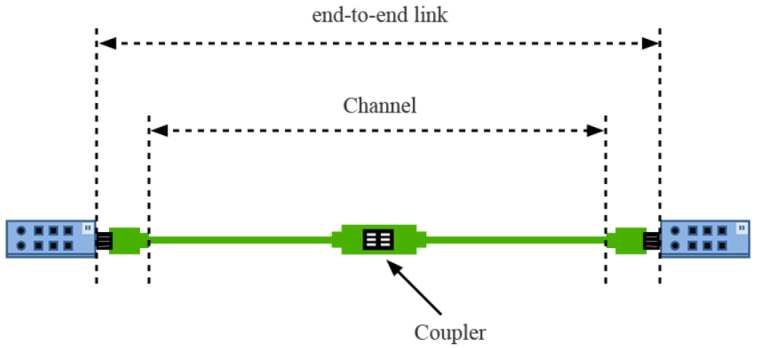
Conectores Ethernet (RJ45 vs M12)



Signal	Designation	PROFINET cable wire color	Ethernet cable wire color TIA 568 B	RJ45 assignment
TD+	Transmit data +	Yellow	Orange/white	1
TD-	Transmit data -	Orange	Orange	2
RD+	Receive data +	White	Green/white	3
RD-	Receive data -	Blue	Green	6

Signal	Designation	PROFINET cable wire color	Ethernet cable wire color TIA 568 A	RJ45 assignment
TD+	Transmit data +	Yellow	Green/white	1
TD-	Transmit data -	Orange	Green	2
RD+	Receive data +	White	Orange/white	3
RD-	Receive data -	Blue	Orange	6

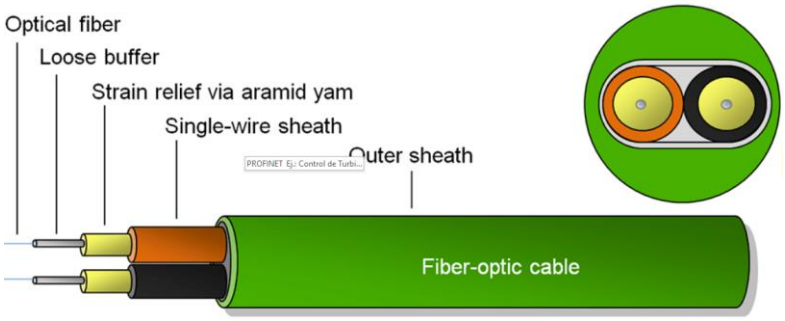
Enlace punta a punta (End-to-End Link) entre 2 Dispositivos activos



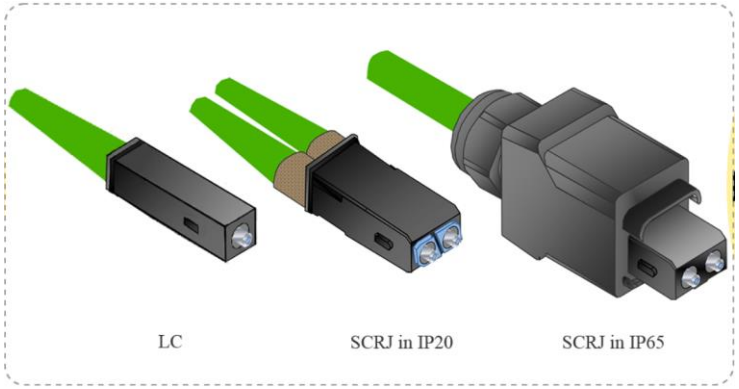
PROFINET

Medios de Transmisión:

PROFINET Cable de **F.O.** (Ethernet Industrial)



Conectores F.O. Ethernet (SCRJ vs LC)

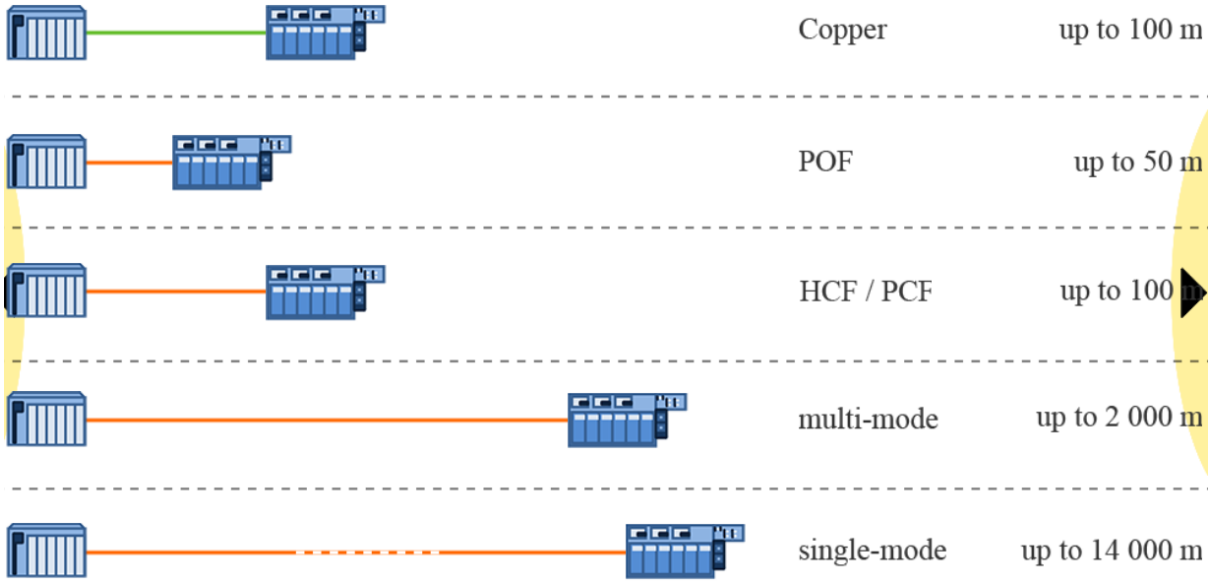


Máxima Longitud de Cableado:

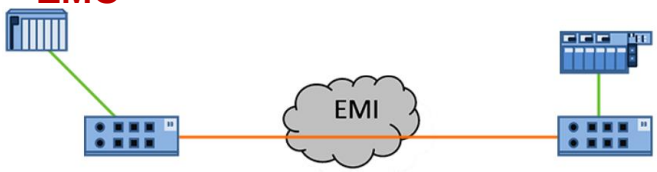
depende de tecnología de F.O.:

- POF (plastic fiber)
- HCF / PCF (glass fiber w/plastic jacket)
- Glass fiber (multi-/single-mode)

(fibra de vidrio: más caras y complicadas de conectar y manipular que fibra de plástico)



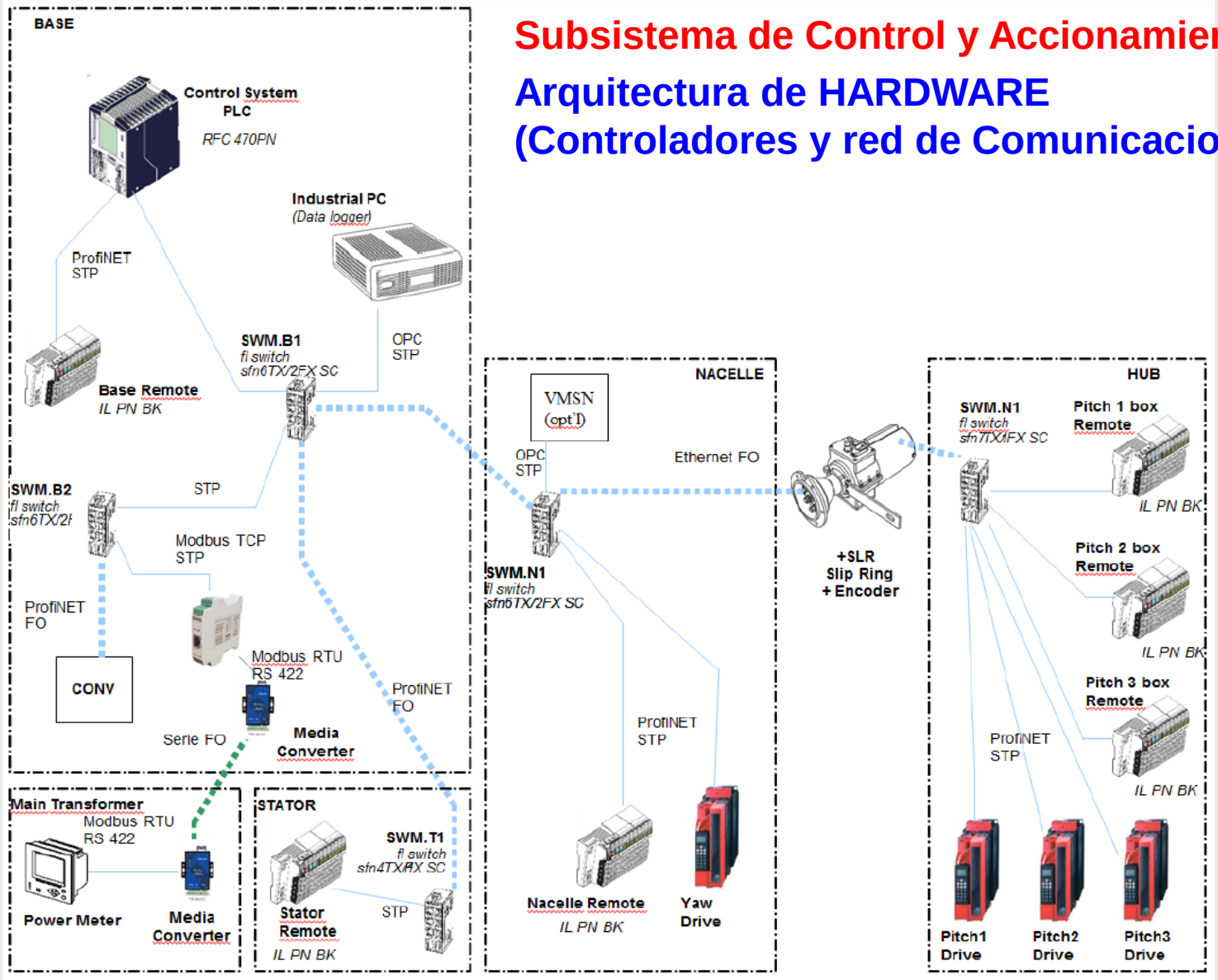
EMC



PROFINET Ej.: Control de Turbina Eólica

Subsistema de Control y Accionamiento

Arquitectura de HARDWARE (Controladores y red de Comunicaciones)



(Fuente: IMPSA)

OPC UA (Unified Architecture)

OPC: [**OPC Foundation** https://opcfoundation.org/]

Norma independiente o abierta p/ intercambio de datos confiable y seguro entre dispositivos de automatización industrial de múltiples proveedores.

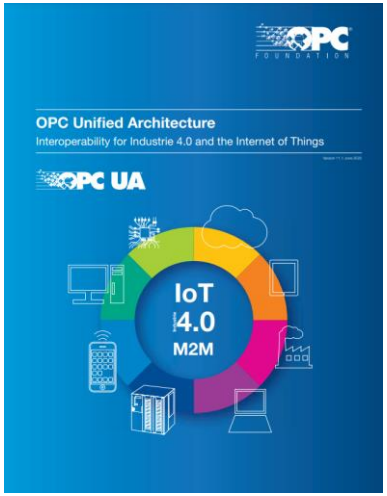
Especificaciones que definen **interface entre Clientes y Servidores**, etc.: acceso a datos en Tiempo Real, monitoreo de Eventos y Alarmas, datos Históricos, etc.

1996 – OPC Classic: interfaz estándar para **Windows** (**O**LE for **P**rocess **C**ontrol), indep. de protocolos específicos de PLC (Modbus, Profibus, etc.)→**HMI**,**SCADA**, etc.

Actual – OPC UA (Unified Architecture): (IEC 62541)

"the Industrial Interoperability Standard"

OPC =Open Platform Communications



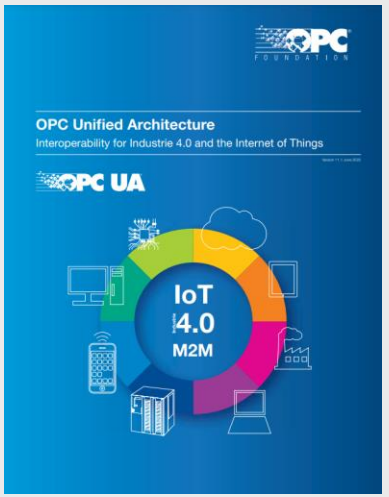
OPC UA (Unified Architecture)

OPC UA (Unified Architecture): (IEC 62541)

"the Industrial Interoperability Standard"

OPC =Open Platform Communications

OPC Foundation: https://opcfoundation.org/



Introduction:

What is OPC? https://opcfoundation.org/about/what-is-opc/

What is OPC? UA in a Minute

https://www.youtube.com/watch?v=-tDGzwsBokY **(Video 1:36 min., 15-6-2015)**

OPC UA: Interoperability for Industrie 4.0 and the IoT

(pdf 56 pages, June 2020)

https://opcfoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/OPC-UA-Interoperability-For-Industrie4-and-IoT-EN.pdf

OPC UA & **CODESYS** | Webinar | English vs Deutsch

https://www.youtube.com/watch?v=RBMff-IlPA4 **(Video 47:49 min., 6-8-2021)**

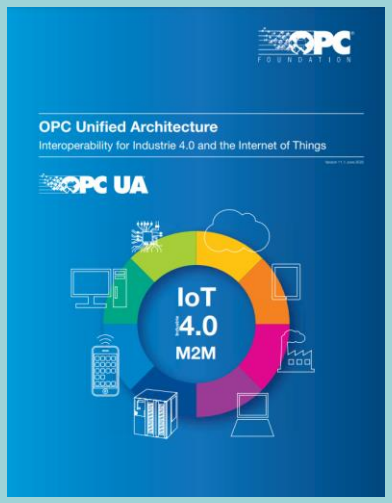
https://www.youtube.com/watch?v=aJhzN3Uk-Do **(Video 52:29 min., 6-8-2021)**

OPC UA (Unified Architecture)

CO-Simulation: CODESYS & Matlab/Simulink

OPC Foundation: https://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation

OPC Unified Architecture: https://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Unified_Architecture



Matlab Simulink OPC communication with CODESYS

https://www.youtube.com/watch?v=RvR5HD-CO7o

(Video 10:17 min., 4-7-2017)

MathWorks: Verify Generated Code by Using Cosimulation

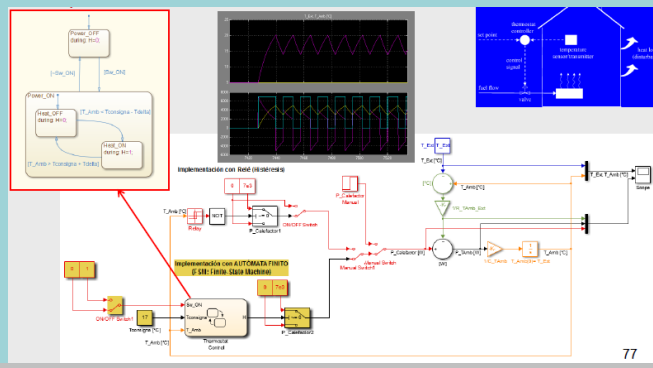
https://www.mathworks.com/help/plccoder/ug/verify-generated-code-by-using-cosimulation.html

Ejercicio Simple: Co-Simulación

Control On-Off (termostato) de Sistema Térmico

Controlador [CODESYS]←**OPC UA**→[Simulink] **Planta**

OPC UA **Server** OPC UA **Client**

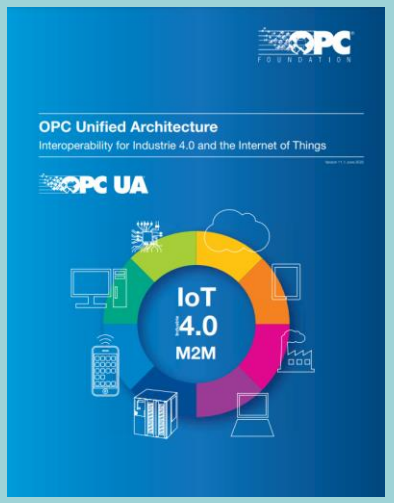


OPC UA (Unified Architecture)

CO-Simulation: CODESYS & Matlab/Simulink

OPC Foundation: https://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation

OPC Unified Architecture: https://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Unified_Architecture



Matlab Simulink OPC communication with CODESYS

https://www.youtube.com/watch?v=RvR5HD-CO7o

(Video 10:17 min., 4-7-2017)

MathWorks: Verify Generated Code by Using Cosimulation

https://www.mathworks.com/help/plccoder/ug/verify-generated-ciode-by-using-cosimulation.html

Ejercicio Simple: Co-Simulación

Control On-Off (termostato) de Sistema Térmico

Controlador [CODESYS]←**OPC UA**→[Simulink] **Planta**

OPC UA **Server** OPC UA **Client**

+ realista: 2 computadoras DIST. con Cable ETHERNET?

